ESTATÍSTICA APLICADA

AULA 08

PROFESSOR

João Carlos Félix Souza

Estatística Aplicada

Aula 08 - Agenda

- Conceitos
- Correlação Linear
- Regressão Linear
- Método de Mínimos Quadrados
- Hipóteses do Método de Mínimos Quadrados

Estatística Aplicada

Aula 08 - Agenda

Conceitos

Conceitos

Regressão Linear

Objetivo

- Estimar o relacionamento entre variáveis econômicas.

- Previsão do valor de uma variável EXPLICADA, Y, baseado no valor de uma variável EXPLICATIVA, X.

Conceitos

Tipos de Relacionamento

Determinístico

Expressão relações exatas
Relações sempre verdadeiras
Não possuem erros de previsão

Probabilístico

Constituído de 2 componentes:

- **Determinístico e**
- **Erro Aleatório.**

Erro aleatório pode ser devido a:

- **Variáveis não incorporadas ao modelo**
- **Formulação errada do modelo**
- **Coleta dos dados**

Conceitos

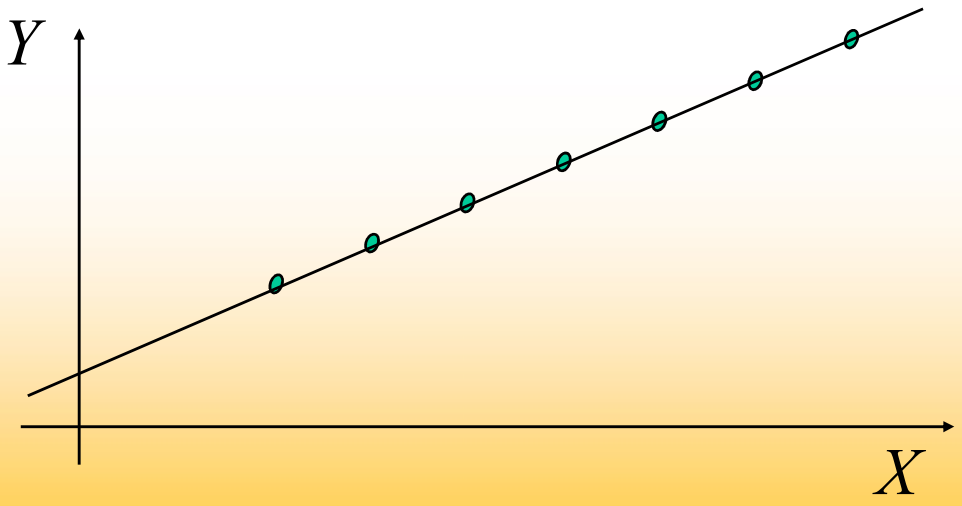
Tipos de Relacionamento

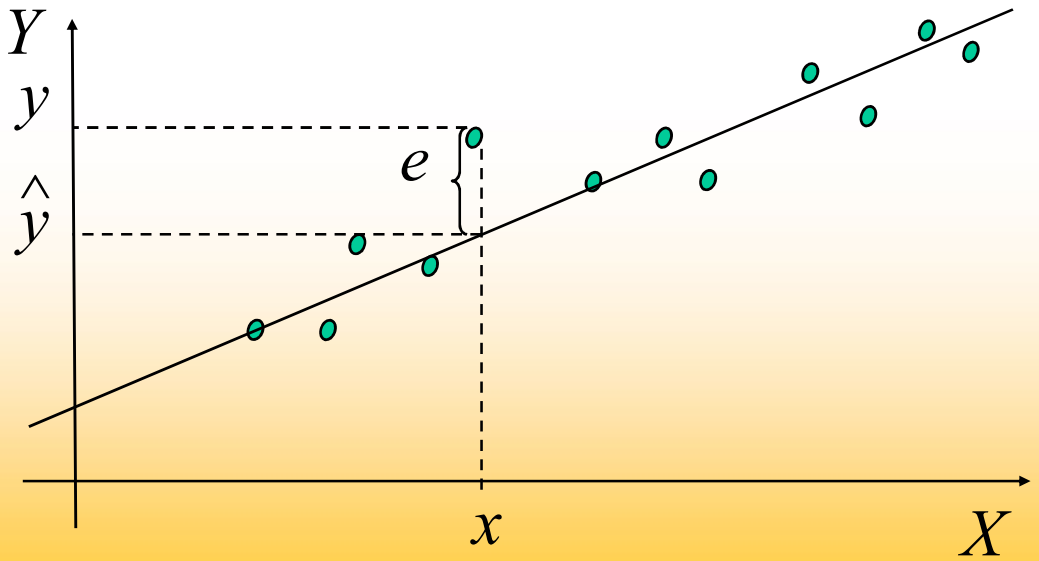
Determinístico	Probabilístico
$Y = f(X)$ ***Y:*** **Variável dependente** ***X:*** **Variável independente** ***f :*** **denota uma função de *X*.**	$Y = f(X) + \varepsilon$ ***Y:*** **Variável dependente** ***X:*** **Variável independente** ***ε:*** **Erro aleatório** ***f :*** **denota uma função de *X*.**
$Y = p \times Q$ ***Y*** **: Faturamento** ***Q: nº*** **unidades vendidas** ***p*** **: preço unitário**	$Y = f(X) + \varepsilon$ ***Y*** **: Nota na prova** ***X: nº*** **horas de estudo** ***ε*****: outros fatores não especificados**

Conceitos

Tipos de Relacionamento

Determinístico	Probabilístico
$Y = f(X)$	$Y = f(X) + \varepsilon$

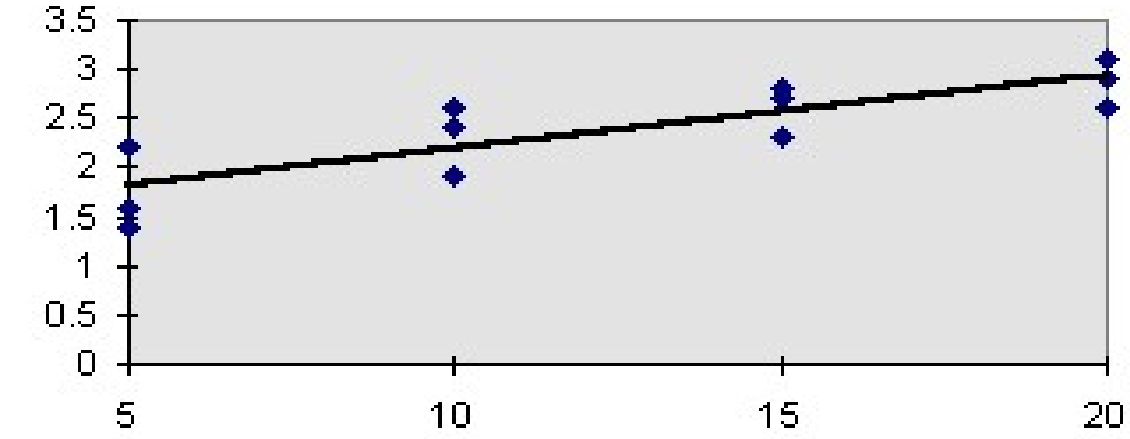




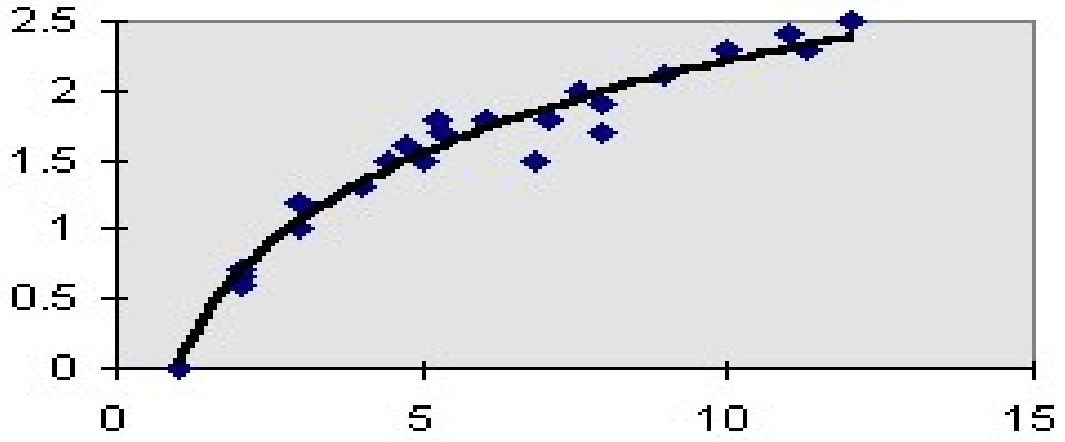
Conceitos

Tipos de Relacionamento

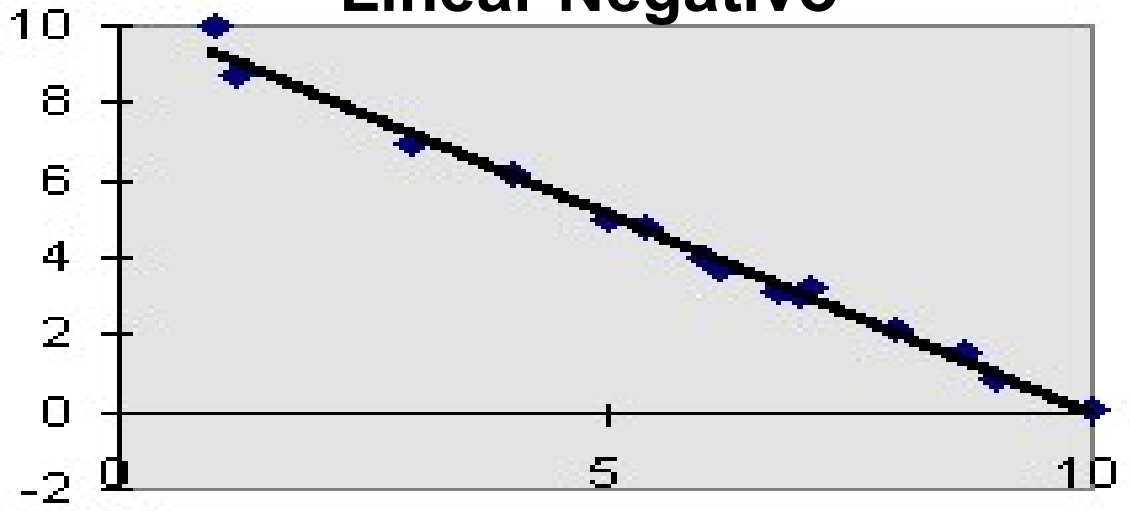
Linear Positivo



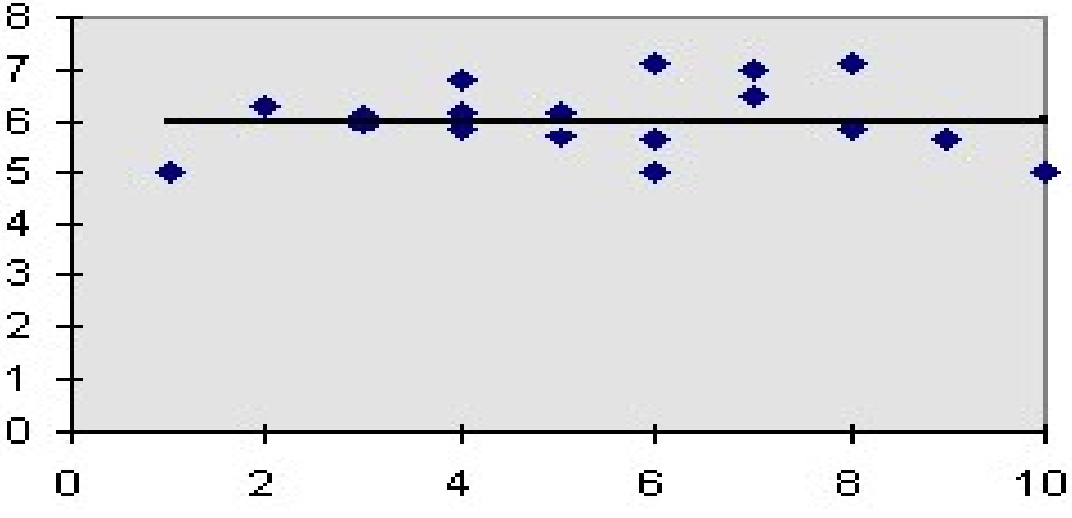
NÃO Linear



Linear Negativo



NULO



Conceitos

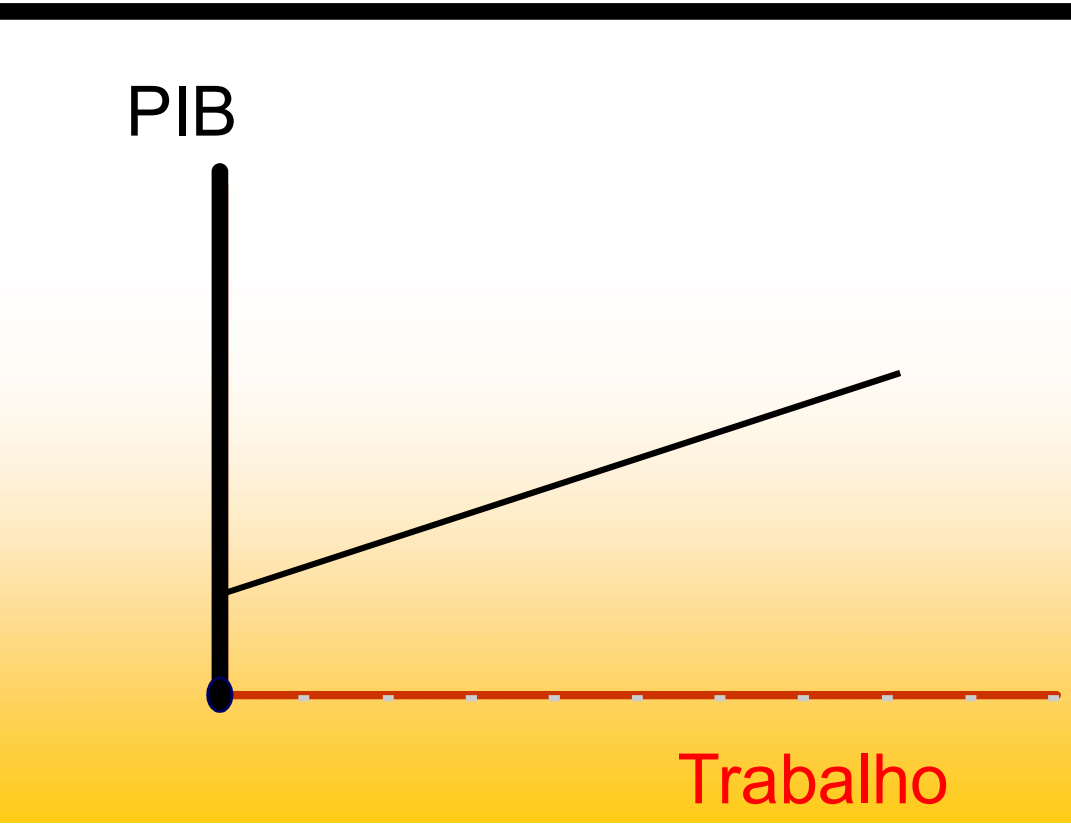
Formatos Linear e “Linearizáveis”

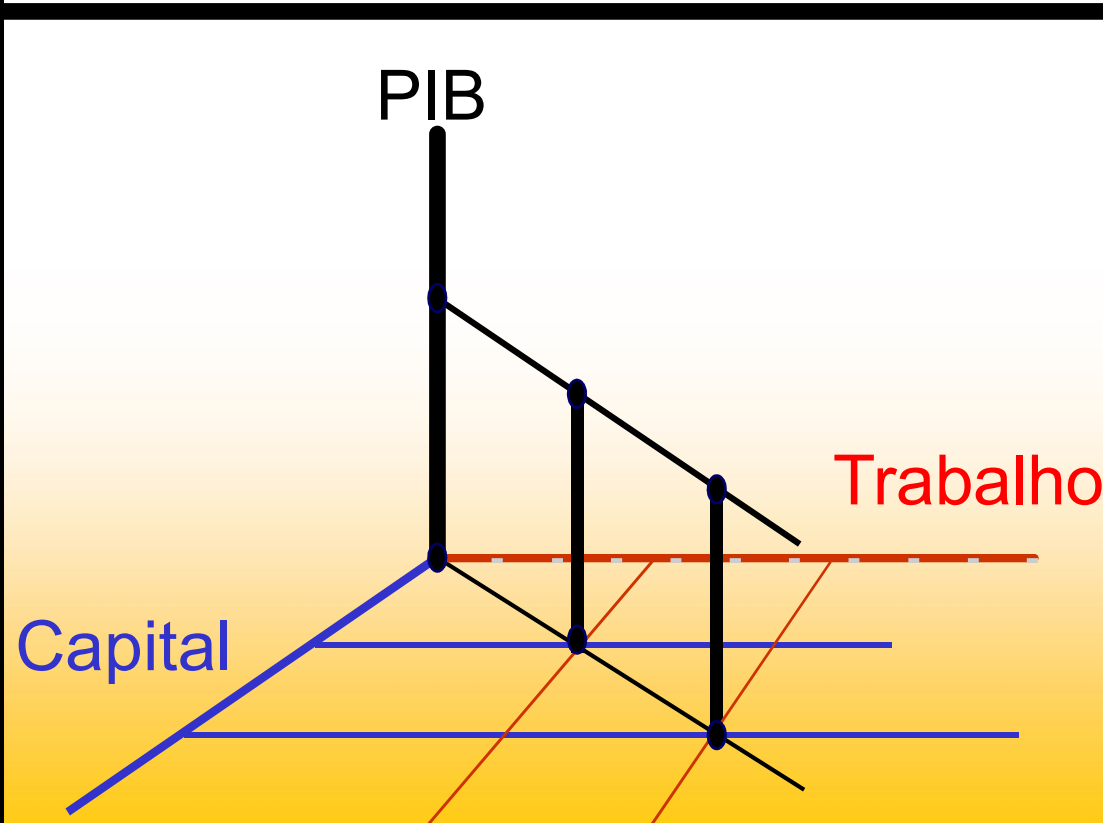
- Linear: $Y = \alpha + \beta X$
- Exponencial: $Y = \alpha\beta^{X} \longrightarrow \log(Y) = \log(\alpha) + X\log(\beta)$
- Geométrica: $Y = \alpha X^{\beta} \longrightarrow \log(Y) = \log(\alpha) + \beta\log(X)$

Regressão Linear

Nº Variáveis Independentes, "*i* "

Simples: $i = 1$	Múltipla: $i \geq 2$
PIB = f (Trabalho)	PIB = f (Trabalho; Capital)





Regressão Linear

Nº Variáveis Independentes, "*i* "

Simples: $i = 1$	Múltipla: $i \geq 2$
$Y = f(X_1)$	$Y = f(X_1; X_2; \ldots; X_k)$

Y	X_1
y_1	X_{11}
y_2	X_{12}
y_3	X_{13}
y_n	X_{1n}

Y	X_1	X_2	...	X_k
y_1	X_{11}	X_{21}	...	X_{k1}
y_2	X_{12}	X_{22}	...	X_{k2}
y_3	X_{13}	X_{23}	...	X_{k3}
y_n	X_{1n}	X_{2n}	...	X_{kn}

Conceitos

Regressão	Correlação
Especificação do relacionamento	Mensuração da força do relacionamento



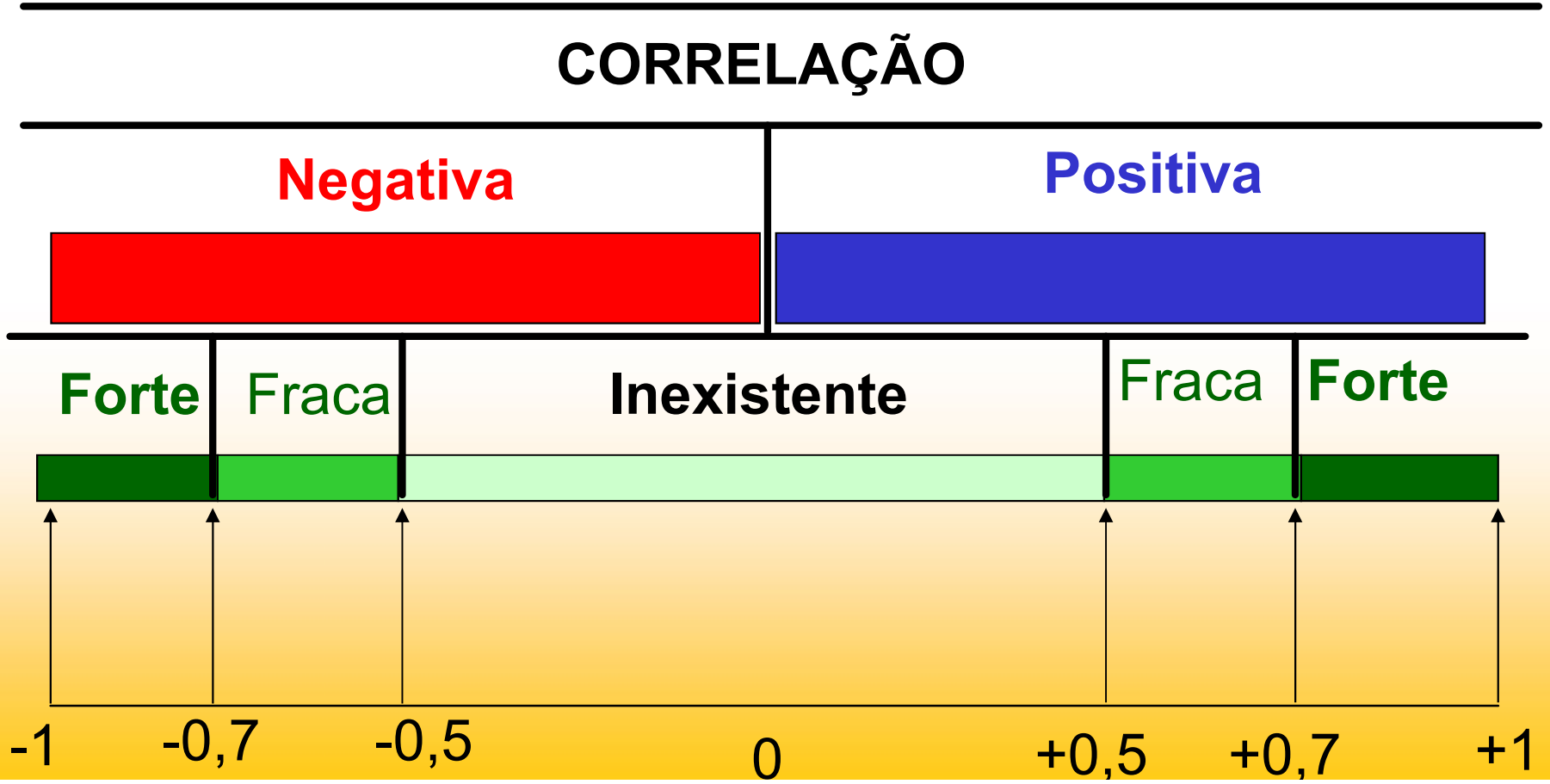
Estatística Aplicada

Aula 08 - Agenda

Correlação Linear

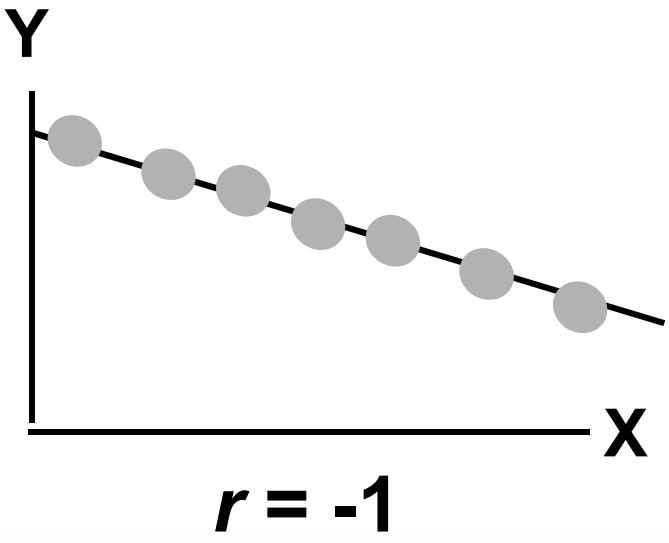
Correlação Linear

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}\right)\left(Y_i - \bar{Y}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - \bar{Y}\right)^2}}$$

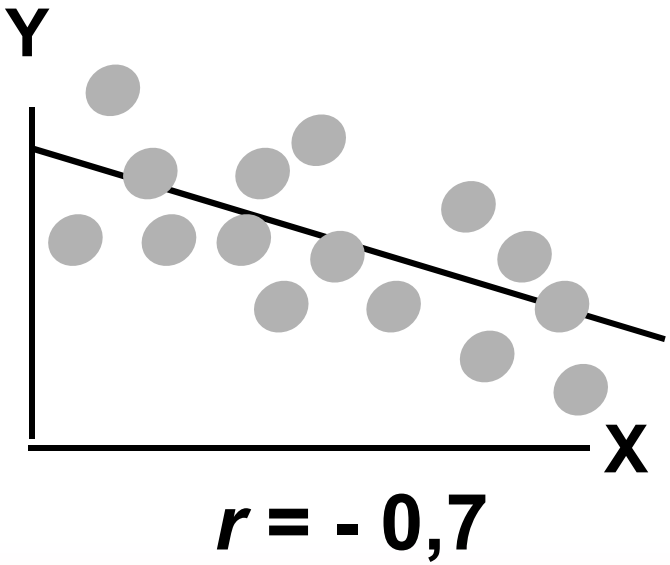


Correlação Linear

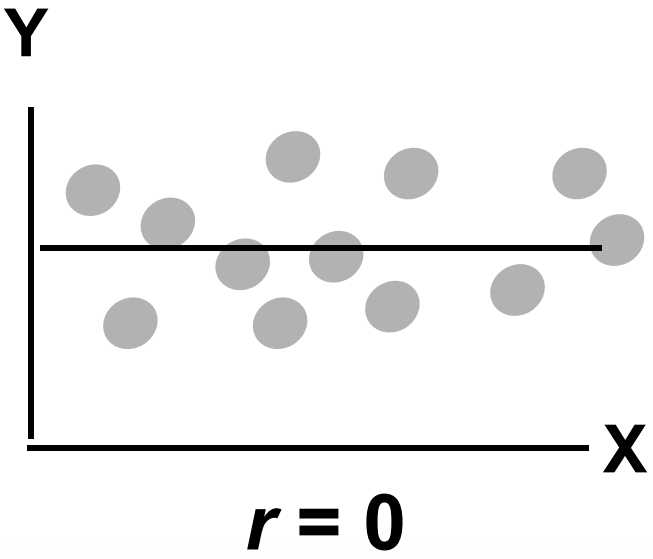
- **Se $|r| \geq 0{,}7$, então pode-se estimar a regressão linear**



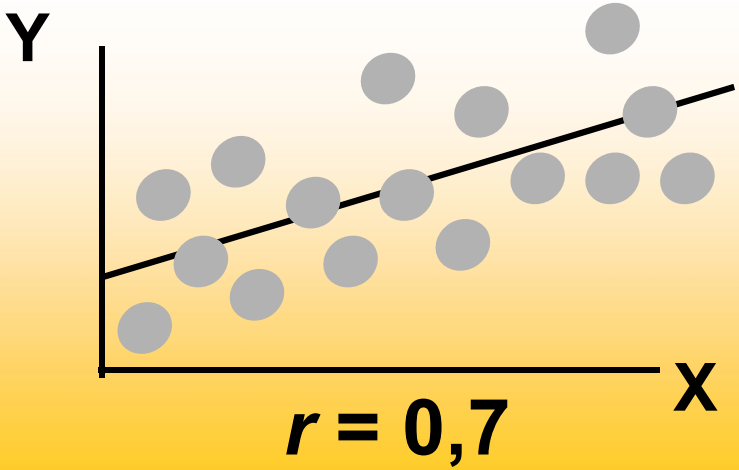
$r = -1$



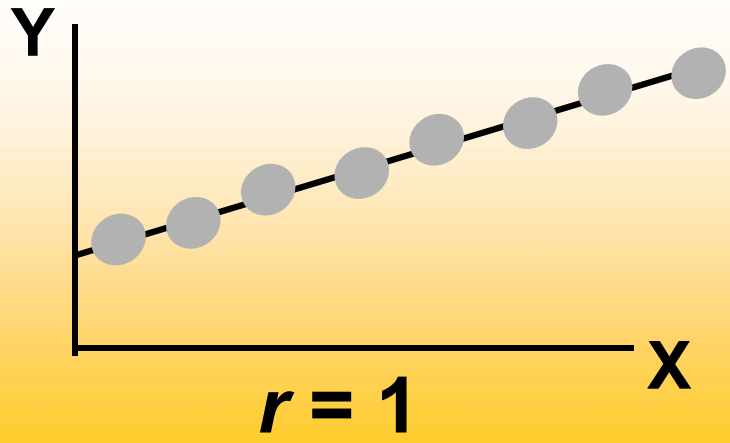
$r = -0{,}7$



$r = 0$



$r = 0{,}7$



$r = 1$

Correlação Linear

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

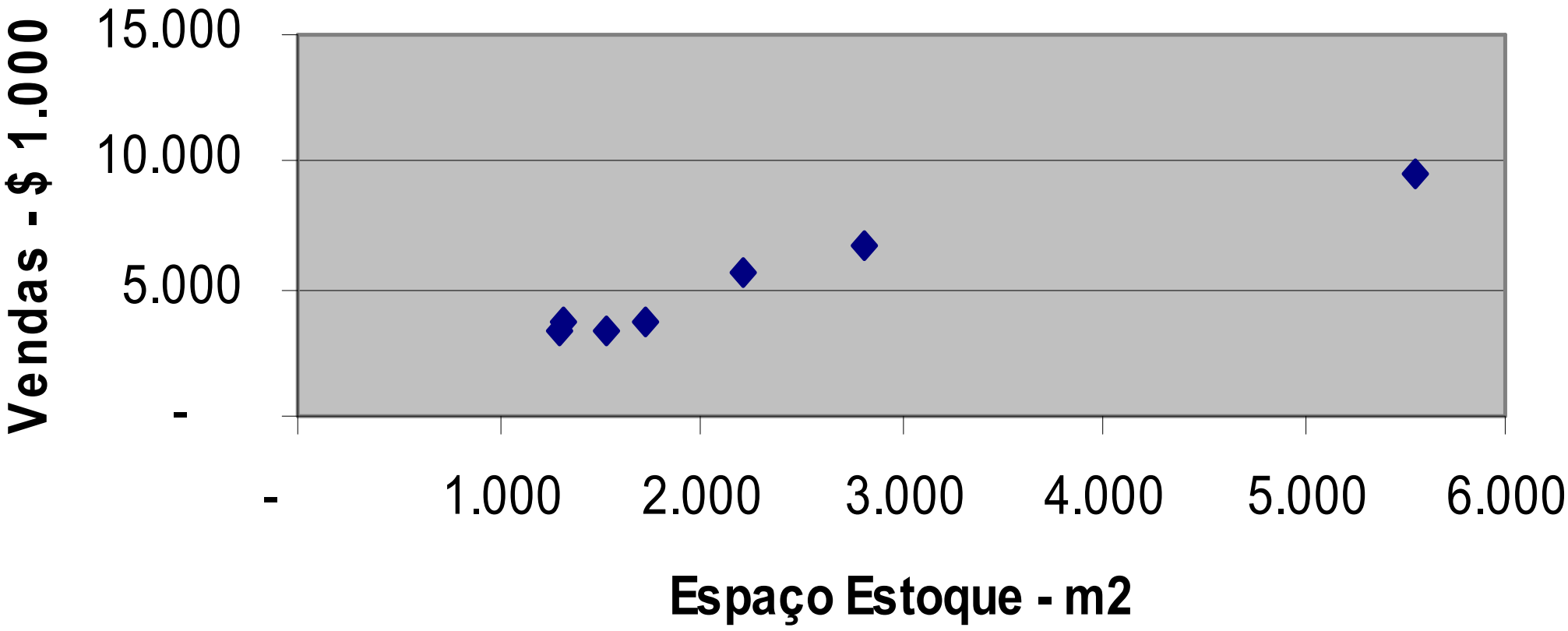
Foram obtidos dados amostrais de 7 lojas sobre as vendas anuais, mensuradas em unidades monetárias, e sobre o espaço para estoque, mensurado em metros quadrados (m^2).

Avalie o grau de associaociação linear entre as variáveis.

Loja N°	Espaço m2	Vendas $1.000
1	1.726	3.681
2	1.542	3.395
3	2.816	6.653
4	5.555	9.543
5	1.292	3.318
6	2.208	5.563
7	1.313	3.760

Correlação Linear

Exemplo 1 – Vendas x Espaço



Teste para Correlação

- Teste de Hipóteses:
  - H_0: $\rho = 0 \rightarrow$ Variáveis **NÃO** correlacionadas
  - H_1: $\rho \neq 0 \rightarrow$ Variáveis correlacionadas

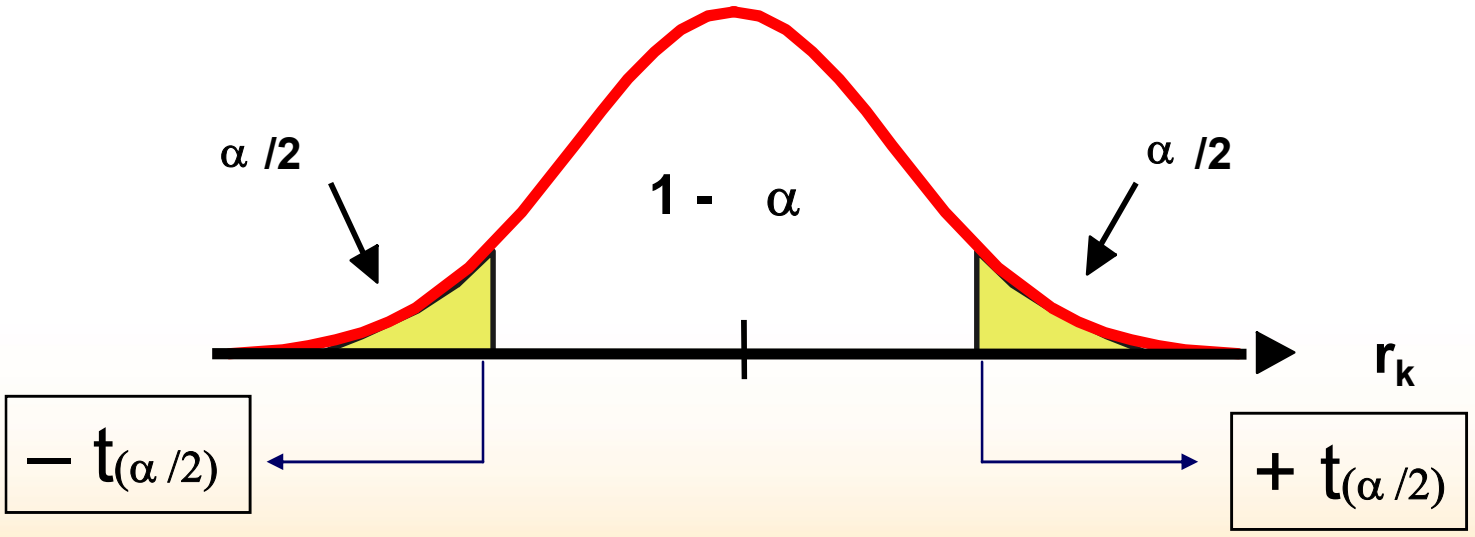
- Estatística de teste:

$$t = \frac{r - \rho}{\sqrt{\frac{1 - r^2}{n - 2}}}$$

$$r = \sqrt{r^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \bar{X}\right)\left(Y_i - \bar{Y}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \bar{X}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - \bar{Y}\right)^2}}$$

Teste para Correlação

Teste Bilateral



Se $t_{calculado} \not\subset [-t_{(\alpha/2)} ; +t_{(\alpha/2)}]$,

rejeita-se H_o ao nível de significância α.

Teste para Correlação

Estatística de Regressão	
R múltiplo	0,970557204
R-Quadrado	0,941981286
R-quadrado ajustado	0,930377543
Erro padrão	611,7515173
Observações	7

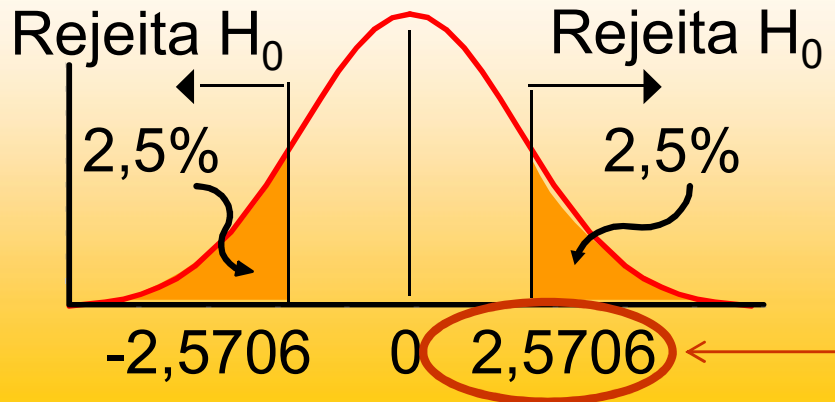
H_0: $\rho = 0$: NÃO associação

H_1: $\rho \neq 0$: associação

$\alpha = 5\%$

Graus Liberdade = 7 - 2 = 5

$$t = \frac{r - \rho}{\sqrt{\frac{1 - r^2}{n - 2}}} = \frac{.9706}{\sqrt{\frac{1 - .9420}{5}}} = 9.0099$$



Decisão:

Rejeita-se H_0.

Conclusão:

Com 95% de nível de confiança, pode-se afirmar que existe evidência de associação linear.

Estatística de Regressão

R Múltiplo = 0,97

Mede a correlação entre os valores observados da variável explicada com os seus valores observados na variável explicativa.

No caso, o grau de associação linear entre as variáveis é da ordem de 97%, indicando uma forte correlação entre as variáveis.

Estatística de Regressão

$R^2 = 0,94$

Mede a percentagem da variação total que é explicada pela reta de regressão. No caso, 94% da variação total em Y é explicada por X.

O coeficiente de determinação é função não decrescente do número de variáveis que entram no modelo.

A inclusão de uma nova variável no modelo implica em redução da variação não explicada e aumento na variação explicada.

A variação total é invariante às variáveis independentes no modelo.

Estatística de Regressão

R^2 – Ajustado = 0,93

Para evitar que variáveis pouco representativas aumentem artificialmente o coeficiente de determinação do modelo, corrigimos o R^2, sempre que incluímos uma nova variável no modelo.

Variáveis explicativas significantes são POUCO penalizadas.

Variáveis explicativas NÃO significantes são BASTANTE penalizadas.

Estatística de Regressão

Erro Padrão = 611,75

O valor do erro padrão do modelo deve ser utilizado para comparar modelos alternativos, permitindo escolher o modelo cuja variável explicativa tenha a maior redução do erro padrão entre todos os modelos.

Variância Padrão	Erro Padrão
$\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(Y_i-\hat{Y}_i\right)^2}{(n-k)}=\frac{\sum_{i=1}^{n}e_i}{(n-k)}=S_{ei}^2$	$S_{ei}=\sqrt{S_{ei}^2}$

Estatística Aplicada

Aula 08 - Agenda

Regressão Linear Simples

Regressão Linear Simples POPULACIONAL

A regressão linear POPULACIONAL materializa-se em reta descrevendo comportamento da variável explicada Y (DEPENDENTE) em relação à variável explicativa X (INDEPENDENTE)

Intercepto POPULACIONAL em Y

Coeficiente POPULACIONAL de inclinação

Erro Aleatório

Variável Dependente (EXPLICADA)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$$

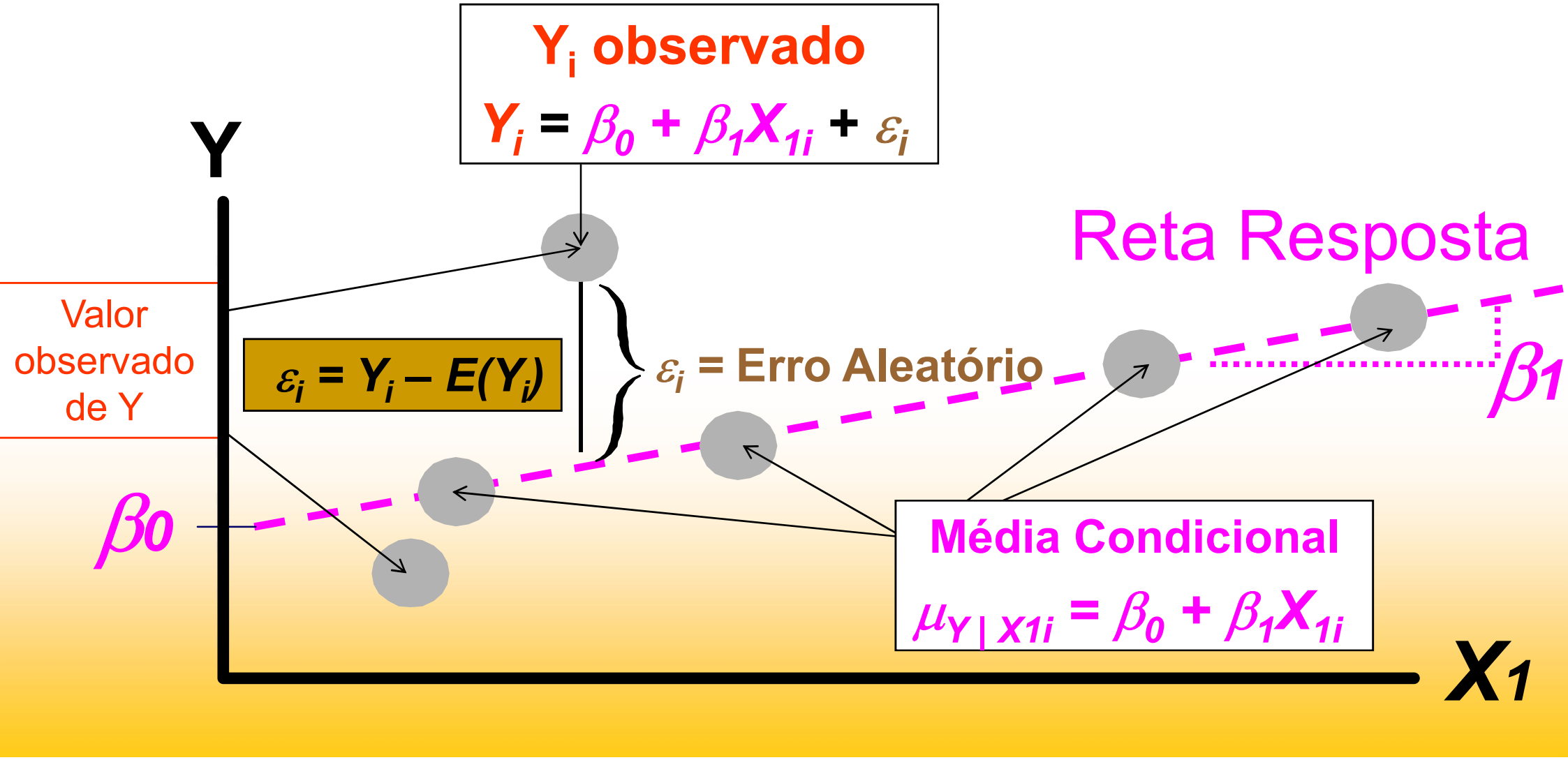
Reta de Regressão POPULACIONAL (Média Condicional)

$\mu_{Y|X}$

Variável Independente (EXPLICATIVA)

Regressão Linear Simples

Populacional



Regressão Linear Simples AMOSTRAL

i) ESTIMATIVA da regressão linear POPULACIONAL

ii) PREVISÃO do valor de Y dado o valor de X

Intercepto AMOSTRAL em Y

Coeficiente AMOSTRAL de inclinação

Resíduo

Variável Dependente (EXPLICADA)

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + e_i$$

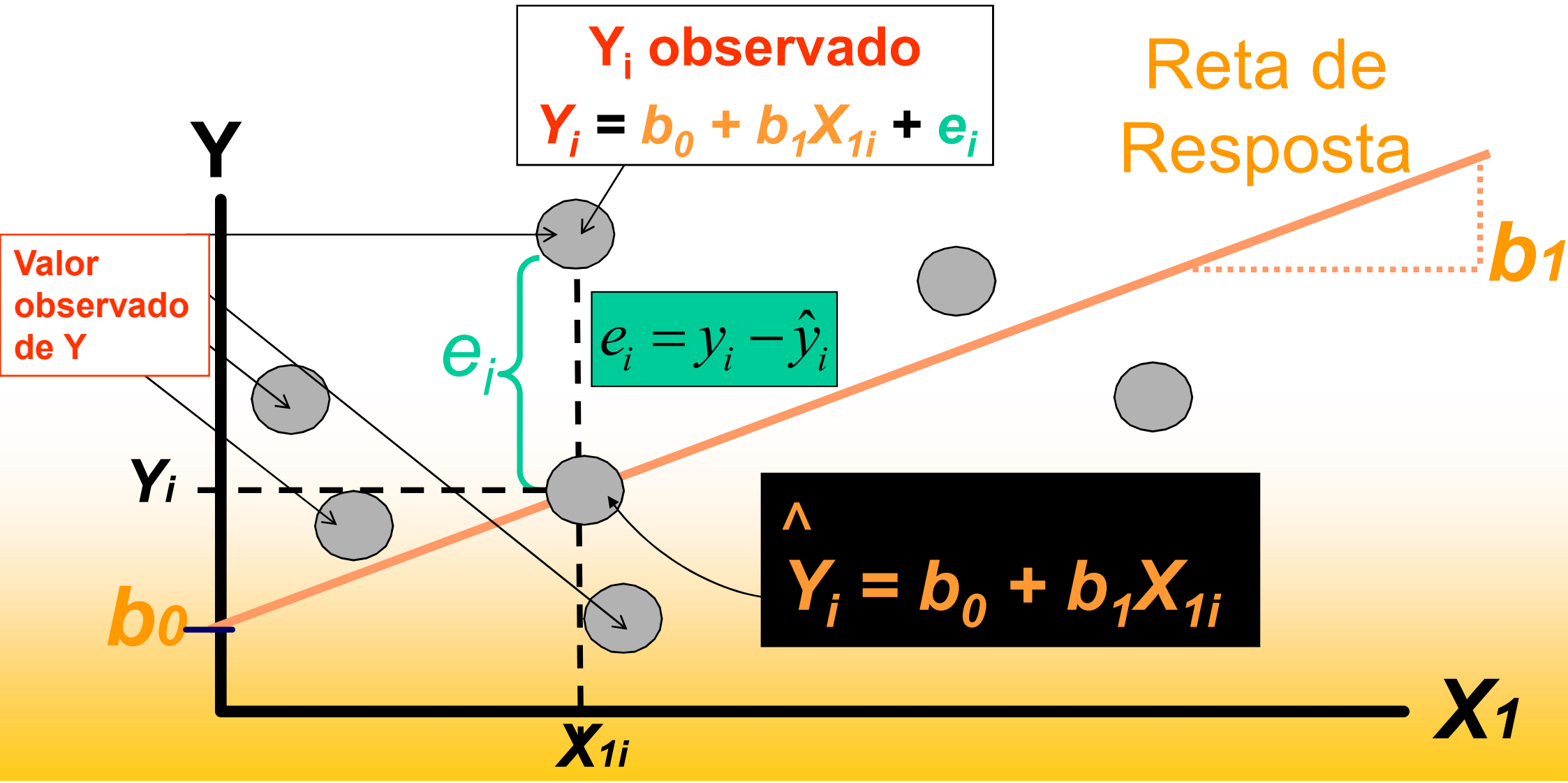
Variável Independente (EXPLICATIVA)

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{1i}$$

Equação de Regressão Linear Simples

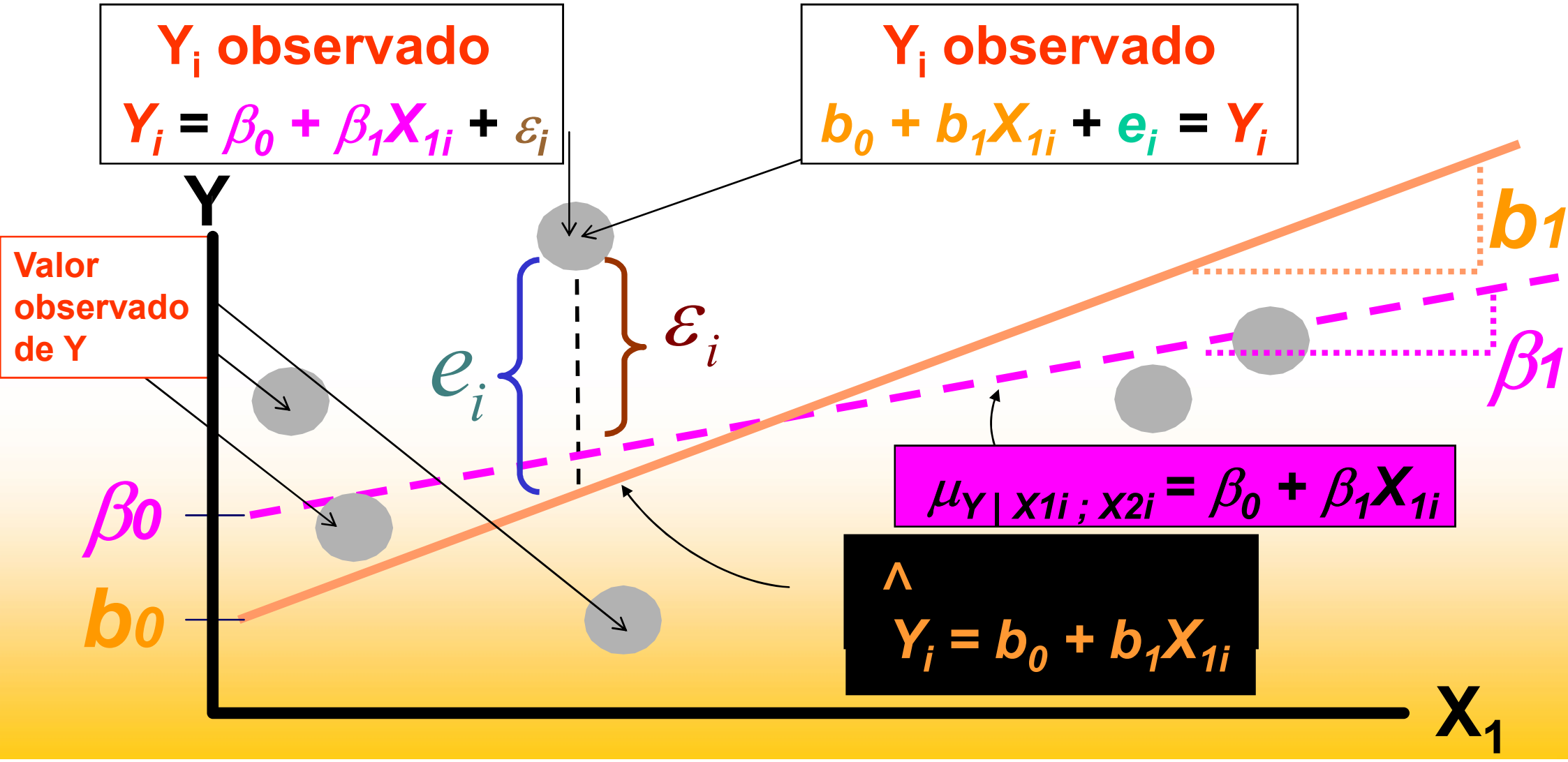
Regressão Linear Simples

Amostral



Regressão Linear Simples

Populacional *versus* Amostral



Regressão Linear POPULACIONAL

Interpretação dos Parâmetros

Intercepto: $\beta_0 = E(Y \mid X = 0)$

Valor Esperado de Y dado X = 0

Inclinação: $\beta_1 = \dfrac{\Delta E(Y|X)}{\Delta X}$

Indica a variação no valor esperado de Y resultante de variação de uma unidade em X

Regressão Linear AMOSTRAL

Interpretação dos Parâmetros

Intercepto: $b_0 = E[\hat{Y} \mid X = 0]$

ESTIMATIVA do Valor Esperado de Y dado X = 0

Inclinação: $b_1 = \dfrac{\Delta E[\hat{Y} \mid X]}{\Delta X}$

Indica a ESTIMATIVA da variação no valor esperado de Y resultante de variação de uma unidade em X

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

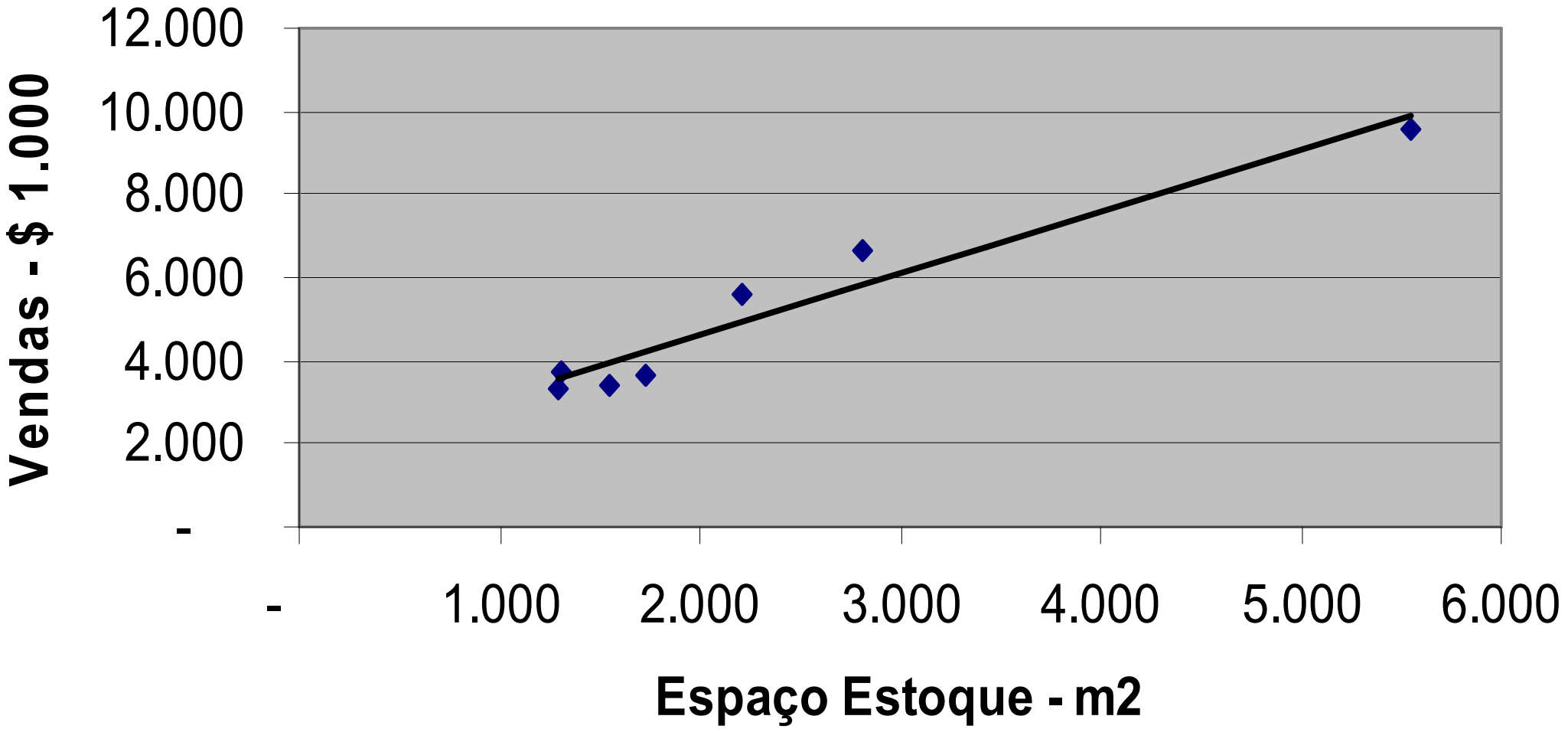
Foram obtidos dados amostrais de 7 lojas sobre as vendas anuais, mensuradas em unidades monetárias, e sobre o espaço para estoque, mensurado em metros quadrados (m^2).

Trace uma reta passando entre os pontos gerados pelos dados

Loja N°	Espaço m2	Vendas $1.000
1	1.726	3.681
2	1.542	3.395
3	2.816	6.653
4	5.555	9.543
5	1.292	3.318
6	2.208	5.563
7	1.313	3.760

Regressão Linear

Exemplo 1 – Vendas x Espaço



Regressão Linear

Importante Aplicação em Finanças

$$E\left[VPL\right] = \sum_{t=0}^{n} \frac{E\left[FC_t\right]}{\left(1+i\right)^t}$$

VPL: Valor Presente Líquido

FC_t: Fluxo de Caixa no momento t, tal que t = 0, 1, 2, …, n

i: taxa de desconto, na forma unitária, ajustada ao risco

t: momento no tempo

E[•] : Operador Esperança

Regressão Linear

Importante Aplicação em Finanças

CAPM: Capital-Asset Pricing Model

$$CAPM\ :\ i = R_{FIX} + \beta_{iM}\left(R_M - R_{FIX}\right) + \varepsilon$$

Beta (β): Sensibilidade do preço do ativo "*i* " em relação ao preço da carteira de mercado (Ibovespa, ex.)

$$\beta_{iM} = \frac{COV\left[R_i, R_M\right]}{V\left[R_M\right]}$$

$$\beta_{iM} = \frac{\Delta \text{Preço Ativo "i "}}{\Delta \text{Preço Carteira Mercado}}$$

Estatística Aplicada

Aula 08 - Agenda

Método de Mínimos Quadrados

Método de Mínimos Quadrados

Vantagens

- Formato linear

- Geração de estimadores amostrais
  - não viesados
  - consistentes
  - eficientes

- Penalização dos maiores desvios

Método de Mínimos Quadrados

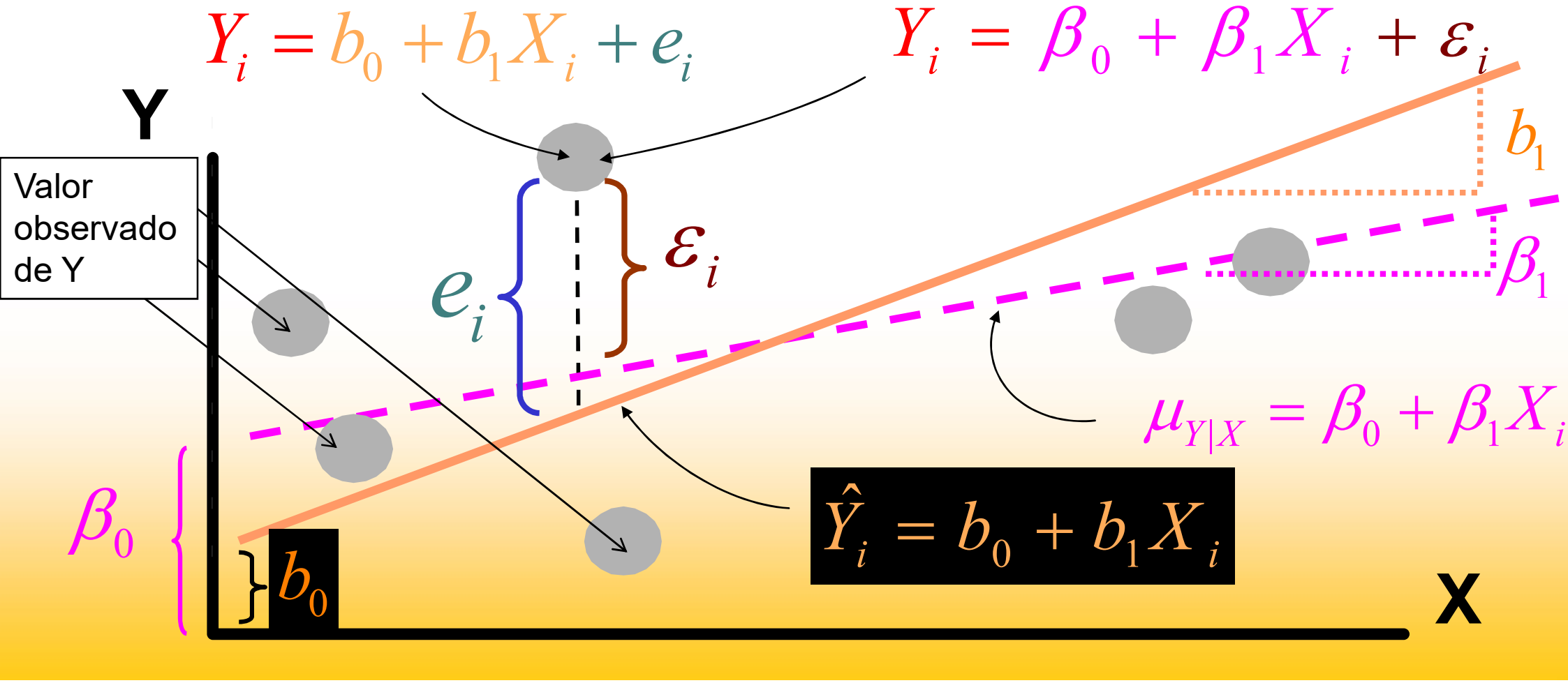
Vantagens

- Realização de testes de hipóteses
  - Utilização da Distribuição NORMAL

- Reta de regressão passa pelo ponto formado pelos valores das médias das amostras

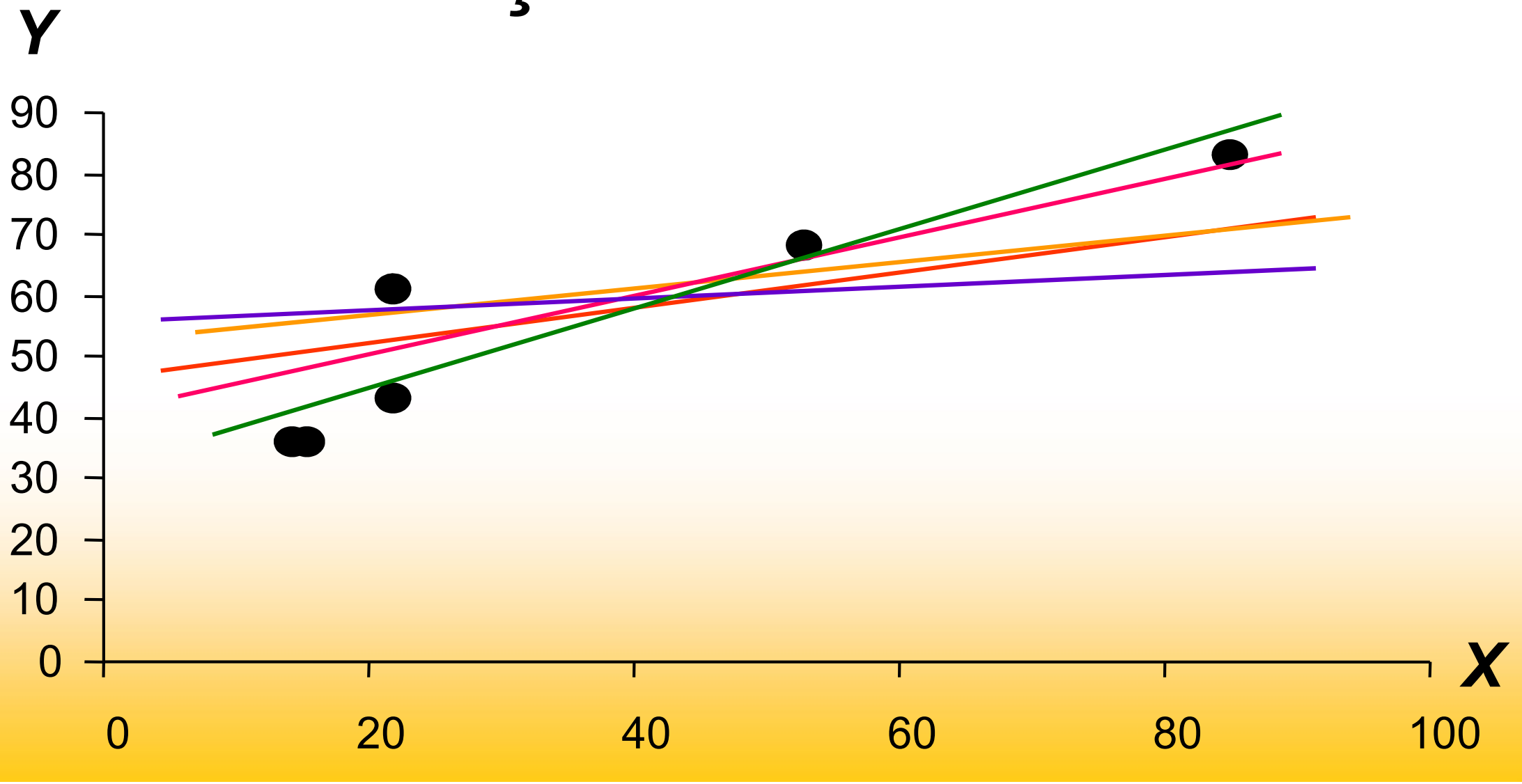
Método de Mínimos Quadrados

Estimação de Parâmetros



Método de Mínimos Quadrados

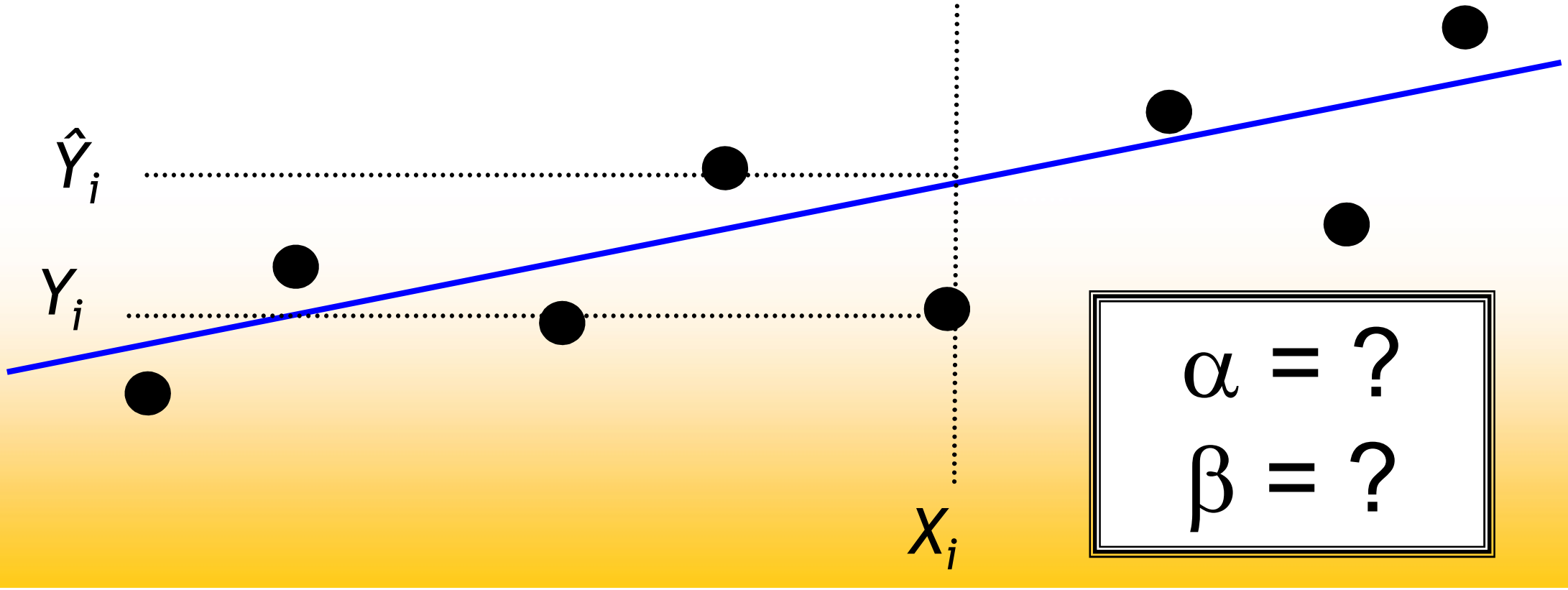
Estimação de Parâmetros



Método de Mínimos Quadrados

Estimação de Parâmetros

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i \qquad i = 1,.., n$$



$\alpha = ?$

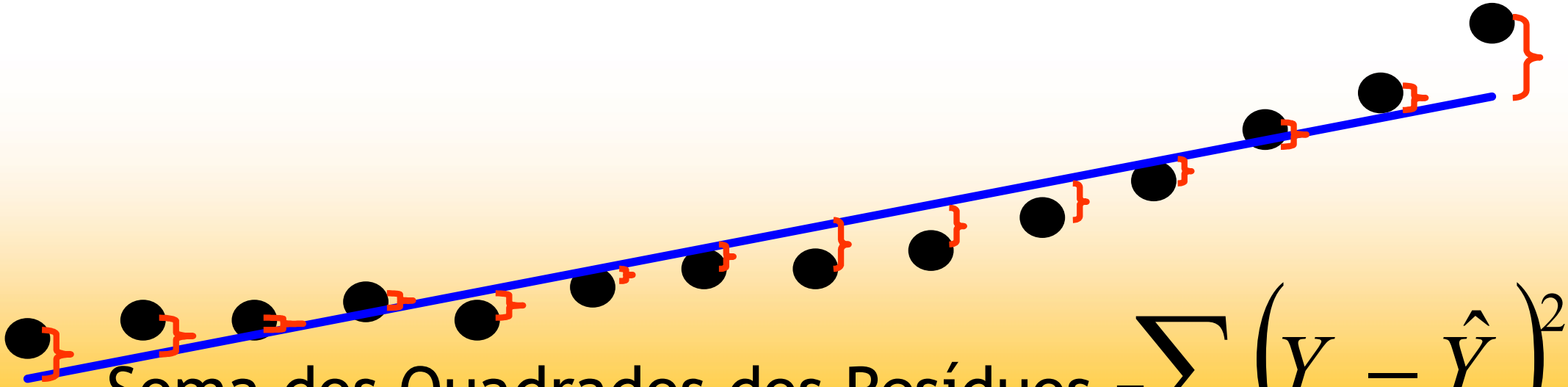
$\beta = ?$

Método de Mínimos Quadrados

Estimação de Parâmetros

Minimização da Soma dos Quadrados dos Resíduos

$$MIN(SQ\,\mathrm{Re}\,síduos) = MIN[\sum \left(Y_i - \hat{Y}_i\right)^2]$$



Soma dos Quadrados dos Resíduos = $\sum \left(Y_i - \hat{Y}_i\right)^2$

Método de Mínimos Quadrados

Estimação de Parâmetros

Para observações (X_i, Y_i) $i=1,..,n$, temos o modelo:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \qquad i = 1,.., n$$

Desejamos ajustar o modelo, estimando os parâmetros β_0 e β_1.

O método de mínimos quadrados considera os desvios de Y_i em relação ao seu valor esperado:E(Y_i):

$$\varepsilon_i = Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_i)$$

Então, deve-se elevar ao quadrado esses desvios:

$$\varepsilon_i \times \varepsilon_i = (\varepsilon_i)^2 = (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i)^2$$

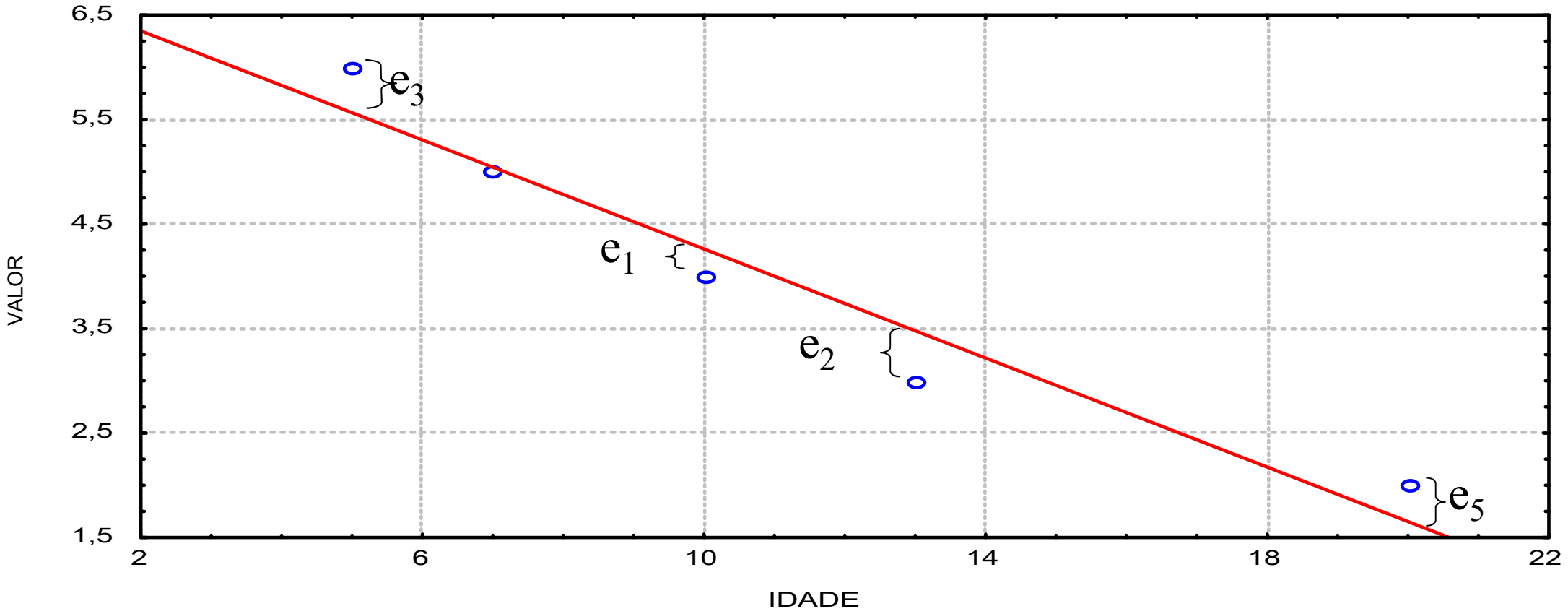
Aplicar somatório aos quadrados dos desvios:

$$Q = \sum_{i=1}^{n} (\varepsilon_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i)^2$$

Método de Mínimos Quadrados

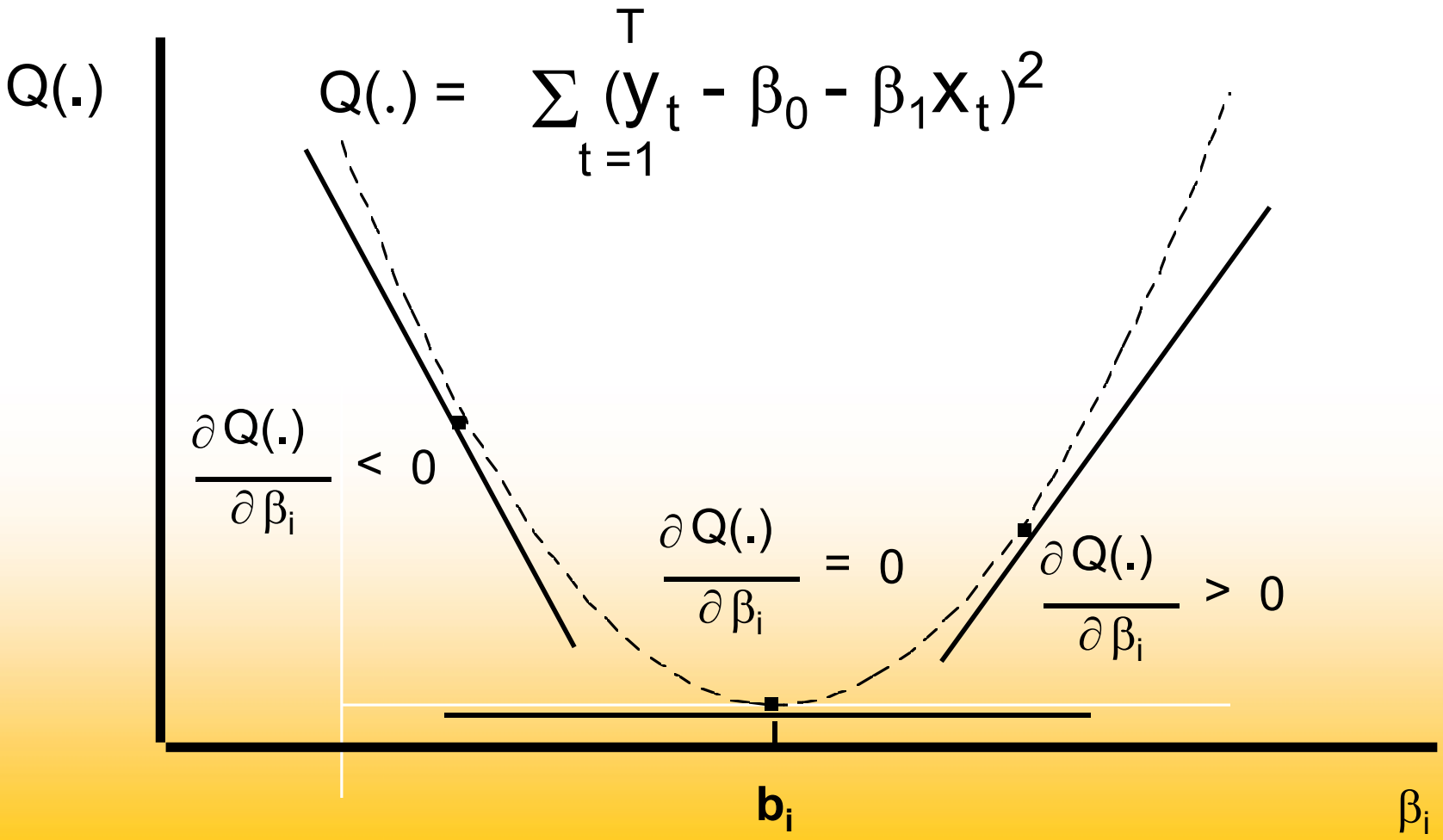
Estimação de Parâmetros

Estimadores de β_0 e β_1 são os valores b_0 e b_1, respectivamente, que minimizam o valor "Q" para a amostra $(X_1,Y_1),..,(X_n,Y_n)$.



Método de Mínimos Quadrados

Estimação de Parâmetros



Método de Mínimos Quadrados

Estimação de Parâmetros

Os valores de β_0 e β_1 que minimizam o valor "Q" podem ser obtidos diferenciando-se "Q" em relação a β_0 e β_1 .

Portanto, obtemos:

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_0} = -2\sum_{i=1}^{n} (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_1} = -2\sum_{i=1}^{n} X_i (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i)$$

Iguala-se a zero as derivadas parciais, usando b_0 e b_1 para denotar valores particulares de β_0 e $\beta_1$que minimizam "Q".

Método de Mínimos Quadrados

Estimação de Parâmetros

$$\begin{cases} -2\sum_{i=1}^{n}(Y_i - b_0 - b_1 X_i) = 0 \\ -2\sum_{i=1}^{n} X_i (Y_i - b_0 - b_1 X_i) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n}(Y_i - b_0 - b_1 X_i) = 0 \\ \sum_{i=1}^{n} X_i (Y_i - b_0 - b_1 X_i) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} Y_i - nb_0 - b_1 \sum_{i=1}^{n} X_i = 0 \\ \sum_{i=1}^{n} X_i Y_i - b_0 \sum_{i=1}^{n} X_i - b_1 \sum_{i=1}^{n} X_i^2 = 0 \end{cases}$$

Aplicando derivadas parciais de segunda ordem, encontra-se o mínimo da função e define-se os estimadores b_0 e b_1.

Método de Mínimos Quadrados

Estimação de Parâmetros

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} Y_i = nb_0 + b_1 \sum_{i=1}^{n} X_i \\ \sum_{i=1}^{n} X_i Y_i = b_0 \sum_{i=1}^{n} X_i + b_1 \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \end{cases}$$

$$b_1 = \frac{\sum (X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sum (X_i - \overline{X})^2}$$

$$b_0 = \frac{1}{n}\left(\sum Y_i - b_1 \sum X_i\right) = \overline{Y} - b_1 \overline{X}$$

$$b_1 = \frac{\sum XY - \frac{\sum X \sum Y}{n}}{\sum X^2 - \frac{\left(\sum X\right)^2}{n}}$$

Método de Mínimos Quadrados

Função de Regressão

Média do modelo de regressão linear: $E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X$

Estima-se a função de regressão por: $\hat{Y} = b_0 + b_1 X$

Onde *Y (chapéu)* é o valor estimado da função no nível *X* da variável preditora.

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

Estime os parâmetros da equação de regressão linear simples.

Realize previsões de vendas, dado espaço para estoque de:

i) 6.000 m^2

ii) 2.350,29 m^2

Loja N°	Espaço m2	Vendas $1.000
1	1.726	3.681
2	1.542	3.395
3	2.816	6.653
4	5.555	9.543
5	1.292	3.318
6	2.208	5.563
7	1.313	3.760

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

Espaço Médio: Xmédio = 2.350,29 m^2

Vendas Médias: Ymédio = $ 5.130,43 por ano

Loja Nº	Espaço Xi	Vendas Yi	Xi - Xm	Yi -Ym	(Xi-Xm)x(Yi-Ym)	(Xi -Xm)^2	(Yi -Ym)^2
1	1.726	3.681	(624)	(1.449)	904.858	389.733	2.100.843
2	1.542	3.395	(808)	(1.735)	1.402.722	653.326	3.011.712
3	2.816	6.653	466	1.523	709.083	216.890	2.318.224
4	5.555	9.543	3.205	4.413	14.141.031	10.270.194	19.470.787
5	1.292	3.318	(1.058)	(1.812)	1.918.067	1.119.969	3.284.897
6	2.208	5.563	(142)	433	(61.549)	20.245	187.118
7	1.313	3.760	(1.037)	(1.370)	1.421.526	1.075.962	1.878.074
SOMA	16.452	35.913	-	-	20.435.738	13.746.317	32.251.656

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

$$b_1 = \frac{\sum (X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sum (X_i - \overline{X})^2} = \frac{20.435.738}{13.746.317} = 1,487$$

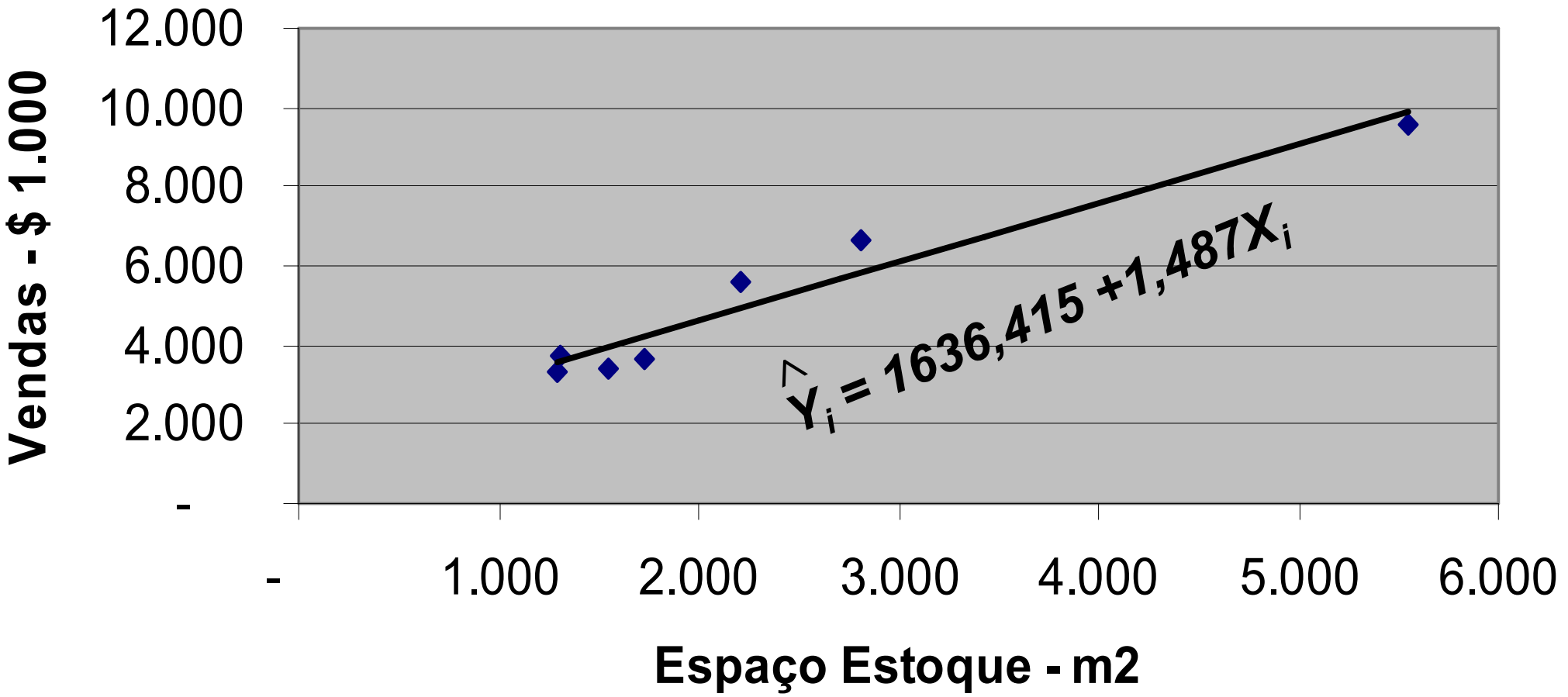
$$b_0 = \overline{Y} - b_1 \overline{X} = 5.130,43 - [(1,487)(2.350,29)] = 1.636,415$$

$$E(y) = b_0 + b_1 X = 1.636,415 + 1,487X$$

	Coeficientes
Interseção	1636,414726
Variável X 1	1,486633657

Regressão Linear

Exemplo 1 – Vendas x Espaço



Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

Interpretação dos coeficientes

1. Intercepto: b_0 = $ 1.636,415
   – O volume médio de VENDAS (*Y*) é de $ 1.636,415 quando não se investe em espaço para ESTOQUE (*X* = *0*)

2. Inclinação: b_1 = 1,487
   – O volume de VENDAS (*Y*) deve aumentar $ 1,487 unidades monetárias para cada unidade adicional investida em espaço para ESTOQUE (*X*)

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

Previsão do **Volume de Vendas** esperado, quando sabemos que o investimento em espaço para **Estoque** = 6.000 m^2

VENDAS = 1.636,415 + 1,487x(Espaço para ESTOQUE)

VENDAS = 1.636,415 + 1,487x(6.000)

VENDAS = 1.636,415 + 8.922

VENDAS = $ 10.558,42

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

Previsão do **Volume de Vendas** esperado, quando sabemos que o investimento em espaço para **Estoque** = 2.350,29 m^2

VENDAS = 1.636,415 + 1,487x(Espaço para ESTOQUE)

VENDAS = 1.636,415 + 1,487x(2.350,29)

VENDAS = 1.636,415 + 3.494,88

VENDAS = $ 5.131,30

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 2 – Vendas x Propaganda

Estime os parâmetros da equação de regressão linear simples.

Realize previsões de vendas, dado despesa com propaganda de:

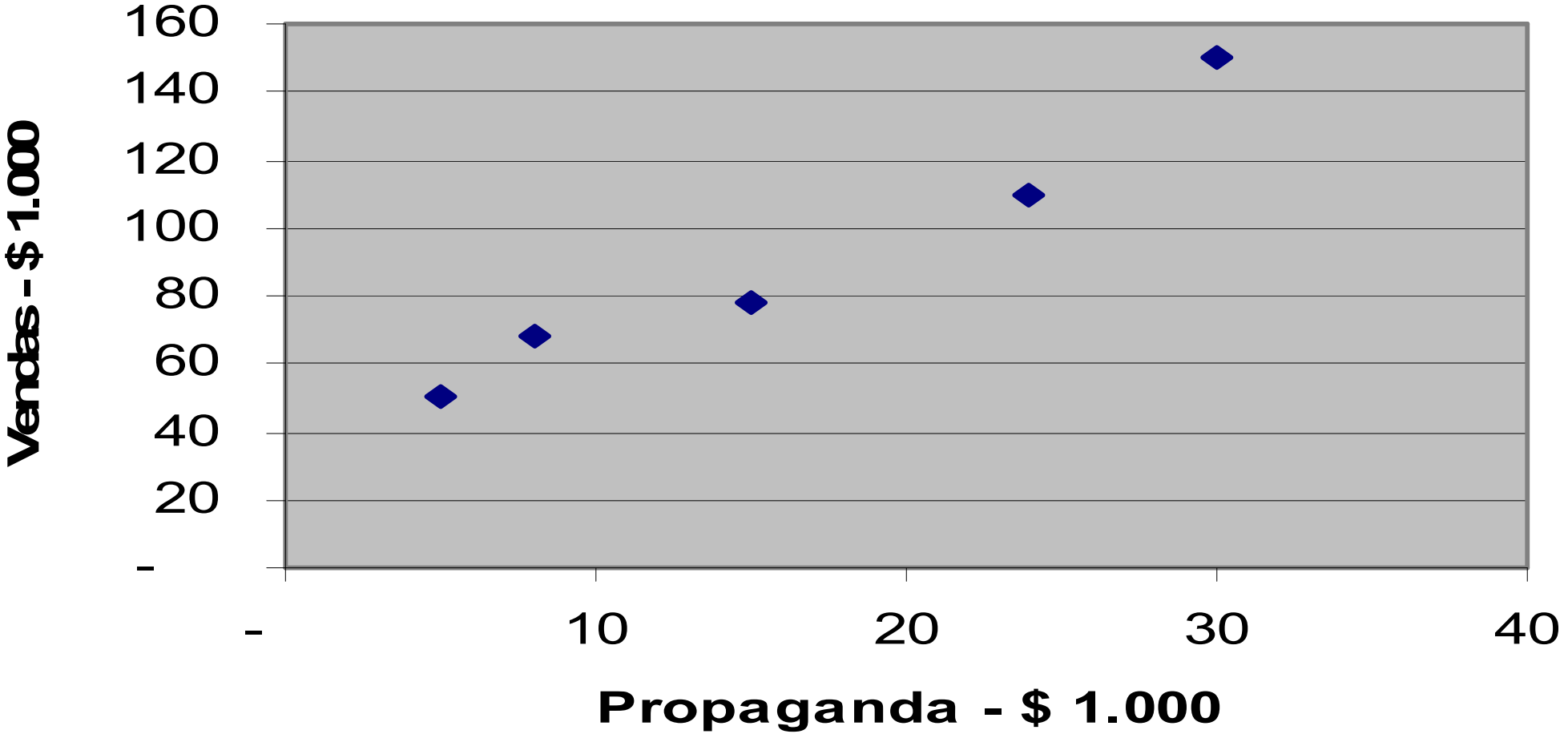
i) $ 50 mil

ii) $ 16,4 mil

Semana Nº	Propaganda Xi	Vendas Yi
1	5	50
2	8	68
3	15	78
4	24	110
5	30	150
SOMA	82	456

Correlação Linear

Exemplo 2 – Vendas x Propaganda



Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 2 – Vendas x Propaganda

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,976816514
R-Quadrado	0,954170503
R-quadrado ajustado	0,938894004
Erro padrão	9,748438107
Observações	5

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 2 – Vendas x Propaganda

Propaganda Média: Xmédio = $ 16,4 mil p/ semana

Vendas Médias: Ymédio = $ 91,2 mil p/ semana

Semana Nº	Propaganda Xi	Vendas Yi	Xi - Xm	Yi -Ym	(Xi-Xm)x(Yi-Ym)	(Xi -Xm)^2	(Yi -Ym)^2
1	5	50	(11)	(41)	470	130	1.697
2	8	68	(8)	(23)	195	71	538
3	15	78	(1)	(13)	18	2	174
4	24	110	8	19	143	58	353
5	30	150	14	59	800	185	3.457
SOMA	82	456	-	-	1.626	445	6.221

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 2 – Vendas x Propaganda

$$b_1 = \frac{\sum (X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sum (X_i - \overline{X})^2} = \frac{1.626}{445} = 3,651$$

$$b_0 = \overline{Y} - b_1 \overline{X} = 91,2 - [(3,651)(16,4)] = 31,317$$

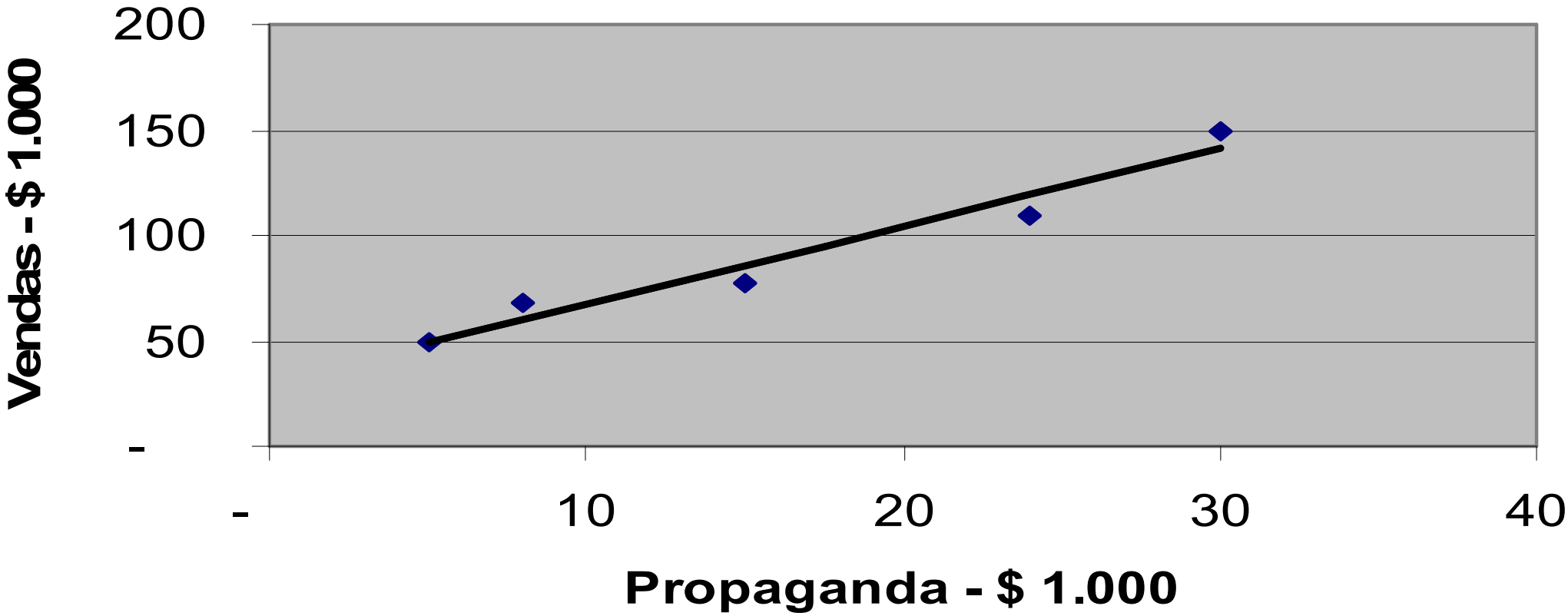
$$E(y) = b_0 + b_1 X = 31,317 + 3,651X$$

	Coeficientes
Interseção	31,31716083
Variável X 1	3,651392633

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 2 – Vendas x Propaganda

VENDAS = 31,317 + 3,651x(DESPESA COM PROPAGANDA)



Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 2 – Vendas x Propaganda

Interpretação dos coeficientes

1. Intercepto: b_0 = $ 31,317
   - O volume médio de VENDAS (*Y*) é de $ 31,317 mil quando NÃO se investe em PROPAGANDA (*X = 0*)

2. Inclinação: b_1 = 3,651
   - O volume de VENDAS (*Y*) deve aumentar $ 3,651 mil unidades monetárias para cada $ 1.000 adicionais investidos em PROPAGANDA (*X*)

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 2 – Vendas x Propaganda

Previsão do **Volume de Vendas** esperado, quando sabemos que o investimento em **Propaganda** = $ 50.000

VENDAS = 31,674 + 3,654x(PROPAGANDA)

VENDAS = 31,317 + 3,651x(50)

VENDAS = 31,317 + 182,550

VENDAS = $ 213,867 mil

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 2 – Vendas x Propaganda

Previsão do **Volume de Vendas** esperado, quando sabemos que o investimento em **Propaganda** = $ 16.400

VENDAS = 31,317 + 3,651x(PROPAGANDA)

VENDAS = 31,317 + 3,651x(16,4)

VENDAS = 31,674 + 59,876

VENDAS = $ 91,193 mil

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 3 – Aluguel x Idade Imóvel

Estime os parâmetros da equação de regressão linear simples.

Realize previsões de aluguel, dado idade do imóvel de:

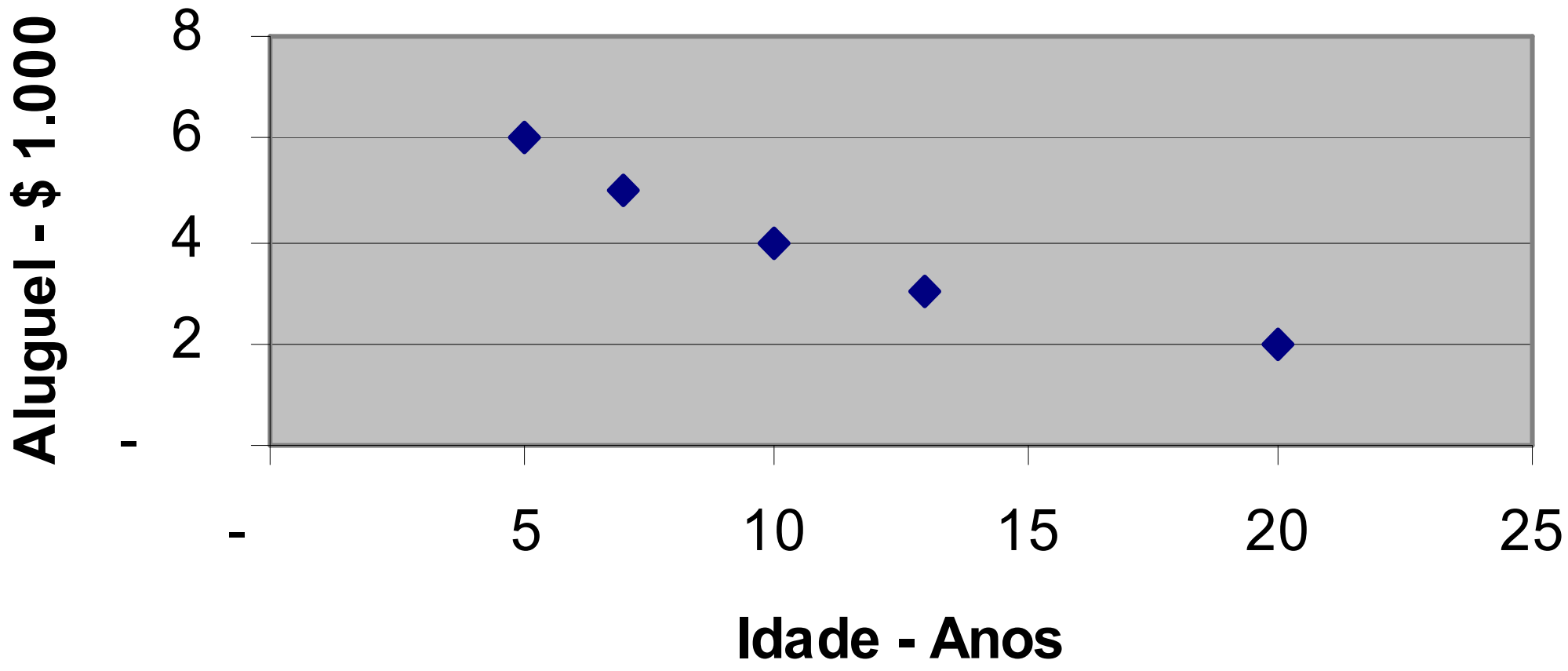
i) 13 anos

ii) 11 anos

Casa N°	Idade Xi	Aluguel Yi
1	10	4
2	13	3
3	5	6
4	7	5
5	20	2
SOMA	55	20

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 3 – Aluguel x Idade Imóvel



Regressão Linear

Exemplo 3 – Aluguel x Idade Imóvel

Estatística de Regressão	
R múltiplo	0,969087424
R-Quadrado	0,939130435
R-quadrado ajustado	0,91884058
Erro padrão	0,450442616
Observações	5

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 3 – Aluguel x Idade Imóvel

Idade Média: Xmédio = 11 anos

Aluguel Médio: Ymédio = $ 4 mil

Casa Nº	Idade Xi	Aluguel Yi	Xi - Xm	Yi -Ym	(Xi-Xm)x(Yi-Ym)	(Xi -Xm)^2	(Yi -Ym)^2
1	10	4	(1)	-	-	1	-
2	13	3	2	(1)	(2)	4	1
3	5	6	(6)	2	(12)	36	4
4	7	5	(4)	1	(4)	16	1
5	20	2	9	(2)	(18)	81	4
SOMA	55	20	-	-	(36)	138	10

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 3 – Aluguel x Idade Imóvel

$$b_1 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2} = \frac{-36}{138} = -0{,}261$$

$$b_0 = \bar{Y} - b_1 \bar{X} = 4 - [(-0{,}261)(11)] = 6{,}870$$

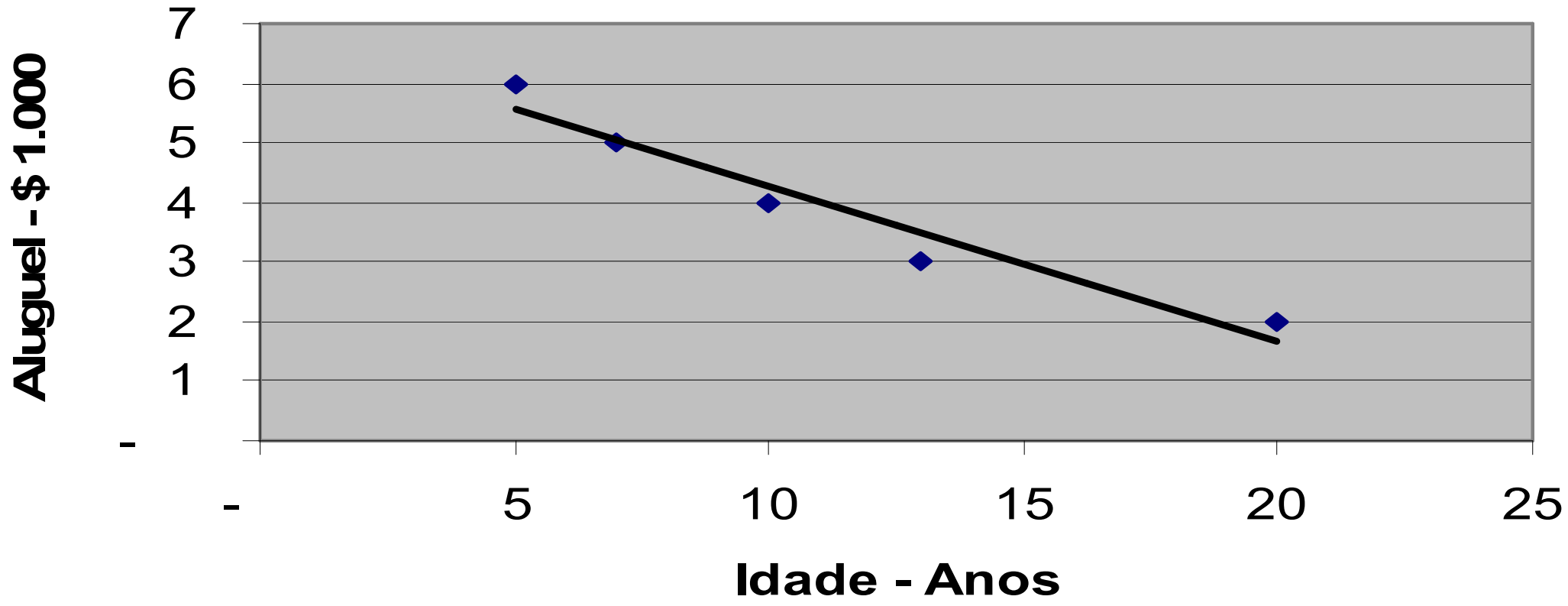
$$E(y) = b_0 + b_1 X = 6{,}87 - 0{,}261X$$

	Coeficientes
Interseção	6,869565217
Variável X 1	-0,260869565

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 3 – Aluguel x Idade Imóvel

Aluguel = 6,87 – 0,261×(Idade)



Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 3 – Aluguel x Idade Imóvel

Interpretação dos coeficientes

1. Intercepto: b_0 = $ 6,87
   - O valor de ALUGUEL (*Y*) é de $ 6,87 mil para um imóvel NOVO (*X = 0*)

2. Inclinação: b_1 = -0,261
   - O valor de ALUGUEL (*Y*) deve REDUZIR $ 0,261 mil unidades monetárias para cada ANO adicional (*X*)

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 3 – Aluguel x Idade Imóvel

Previsão do valor do **ALUGUEL** esperado, quando sabemos que a IDADE do imóvel = 13 anos

ALUGUEL = 6,87 – 0,261x(IDADE)

ALUGUEL = 6,87 – 0,261x(13)

ALUGUEL = 6,87 – 3,393

ALUGUEL = $ 3,48 mil

Método de Mínimos Quadrados

Exemplo 3 – Aluguel x Idade Imóvel

Previsão do valor do **ALUGUEL** esperado, quando sabemos que a IDADE do imóvel = 11 anos

ALUGUEL = 6,87 – 0,261x(IDADE)

ALUGUEL = 6,87 – 0,261x(11)

ALUGUEL = 6,87 – 3,393

ALUGUEL = $ 4,0 mil

Estatística Aplicada

Aula 08 - Agenda

Hipóteses do Método de Mínimos Quadrados

Estatística Inferencial

- **PARÂMETROS (θ): função de valores populacionais.**

  Parâmetros populacionais são fixos, porém desconhecidos.

- **ESTIMADORES (T): função de valores amostrais.**

  Estimadores amostrais estão associados a uma distribuição de probabilidade, logo são variáveis aleatórias

Medida	Parâmetro Populacional	Estimador Amostral
Média	μ_X	$\overline{X}$
Desvio Padrão	σ_X	s_X
Variância	σ_X^2	s_X^2
Proporção	π_X	p_X

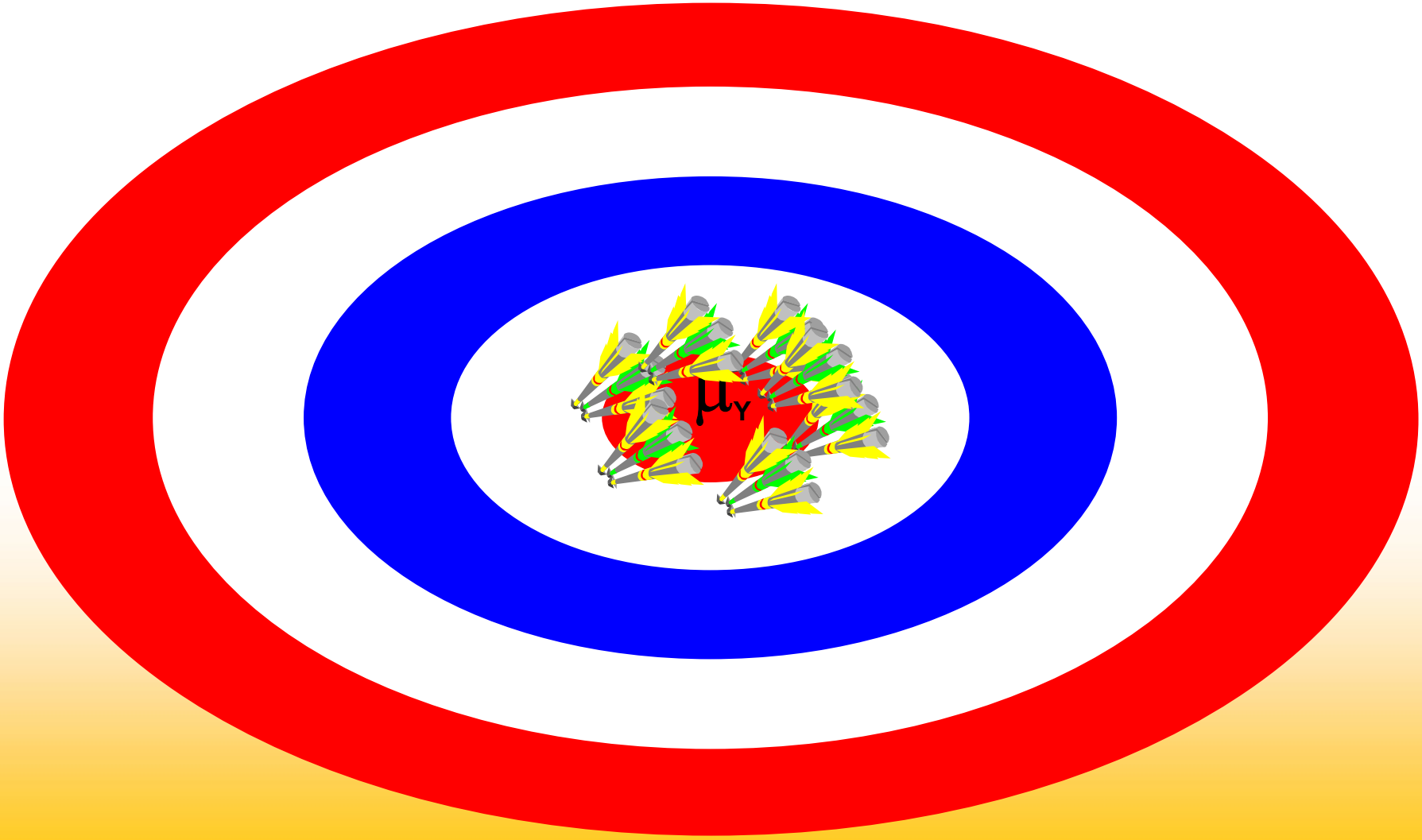
Estatística Inferencial

Propriedades dos Estimadores

- Não viesado
- Consistente
- Eficiente

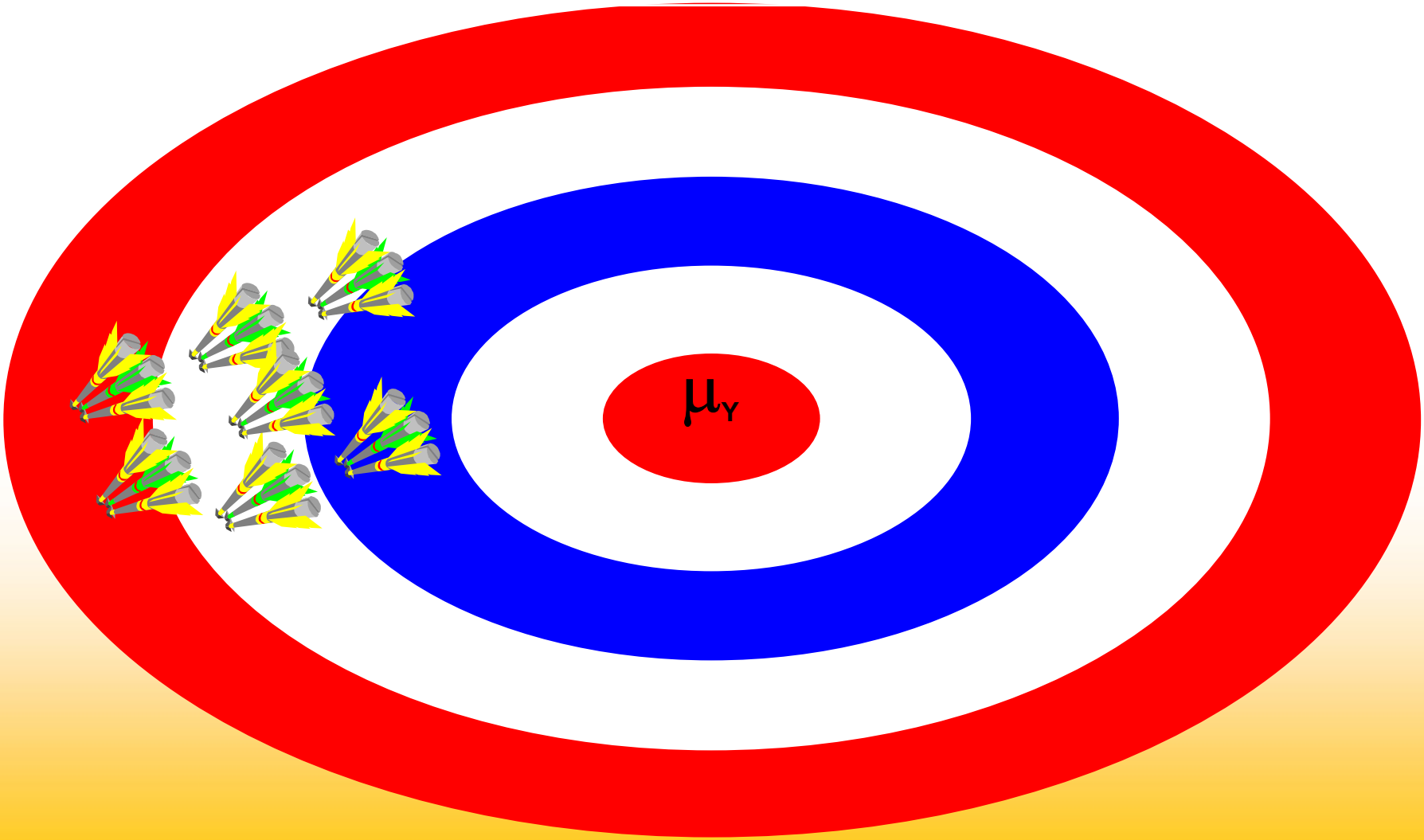
Estimador Não-viesado

Em média, ACERTA o alvo: $E(T) = \theta$



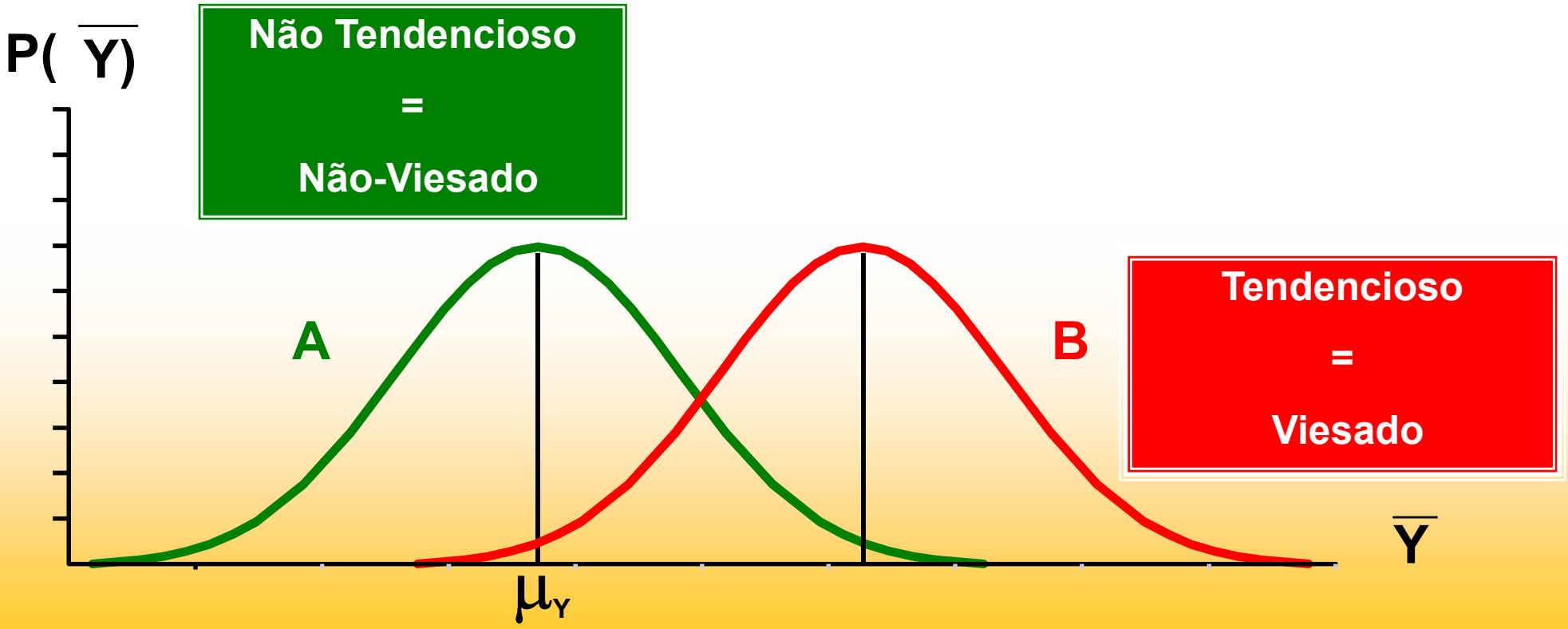
Estimador Viesado

Em média, ERRA o alvo: $E(T) \neq \theta$



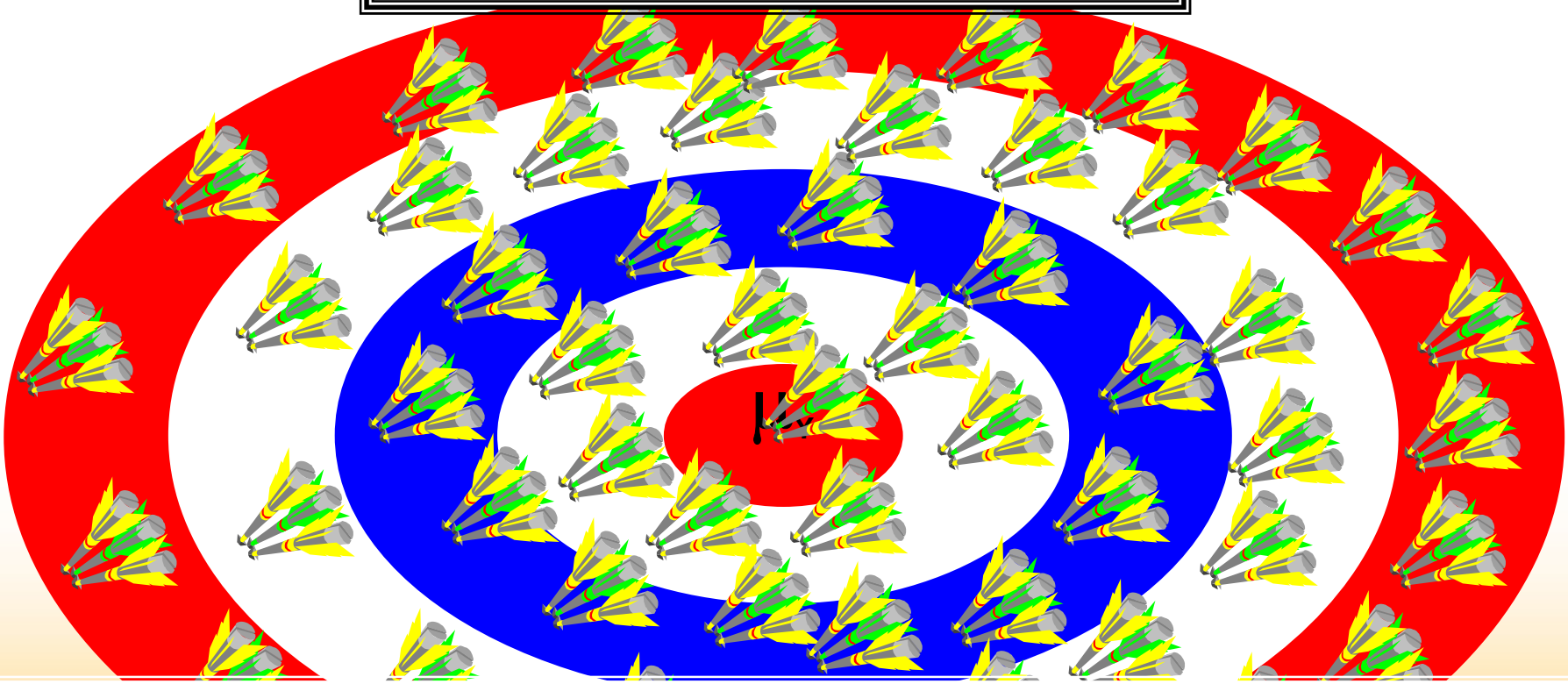
Estimador Não-viesado

- Média do estimador amostral CONVERGE para o parâmetro populacional



Estimador Consistente

$$\lim_{n \to N} E(T) = \theta$$

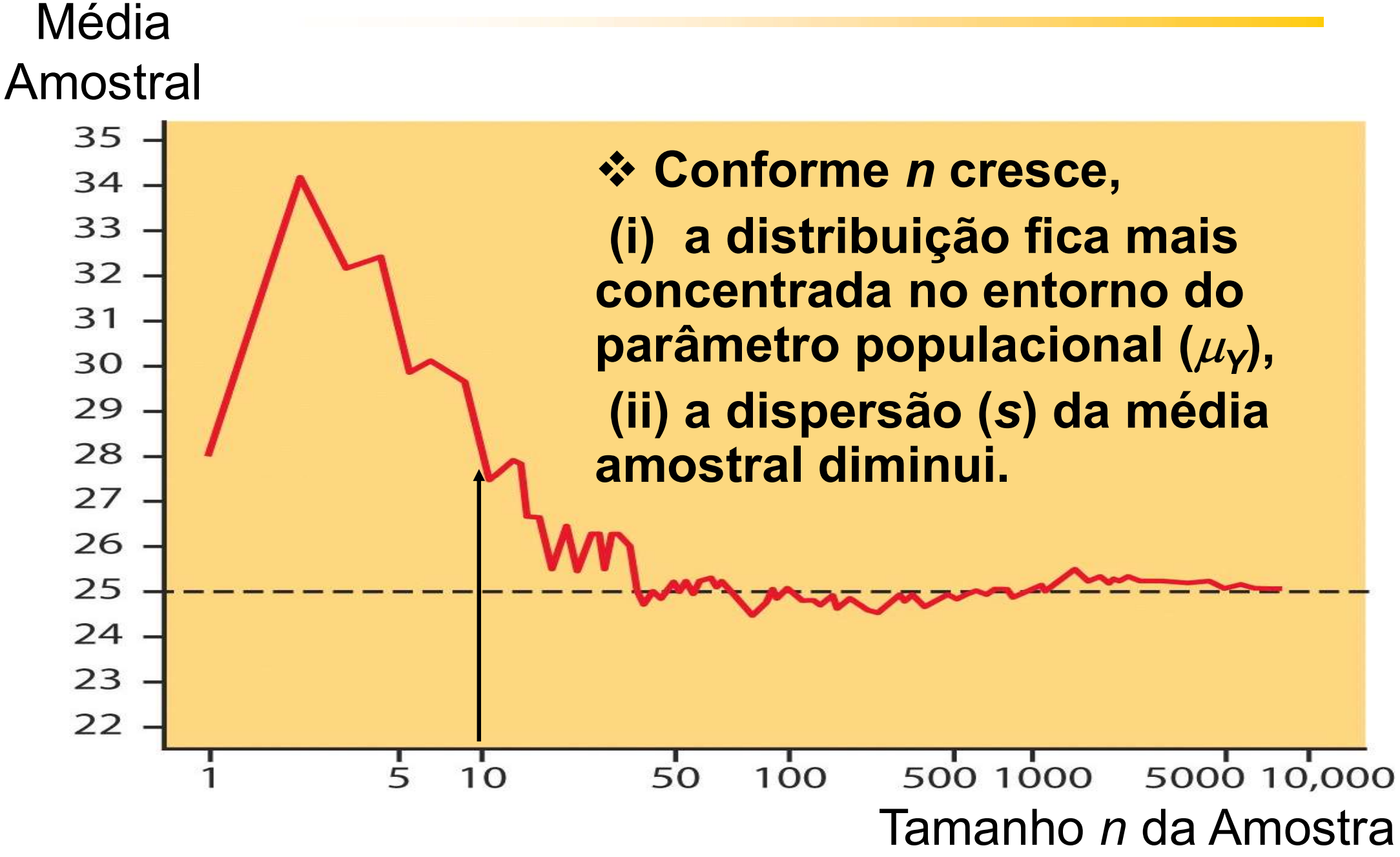


APROXIMA-SE do alvo,
conforme aumenta o tamanho da amostra

Lei dos Grandes Números

"Conforme aumenta o tamanho de amostra retirada de uma população, o estimador média amostral converge para o parâmetro média populacional."

Estimador Consistente

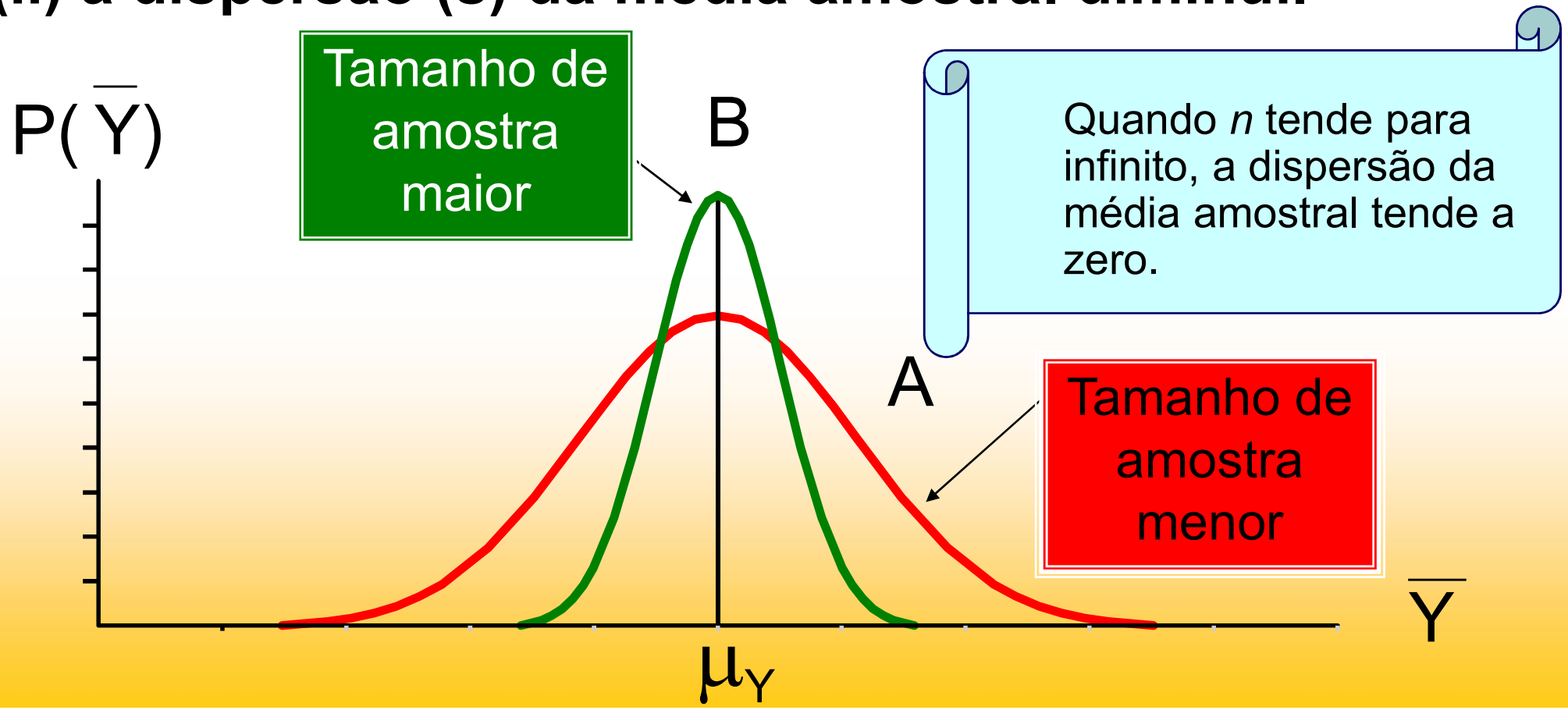


Estimador Consistente

❖ **Conforme *n* cresce,**

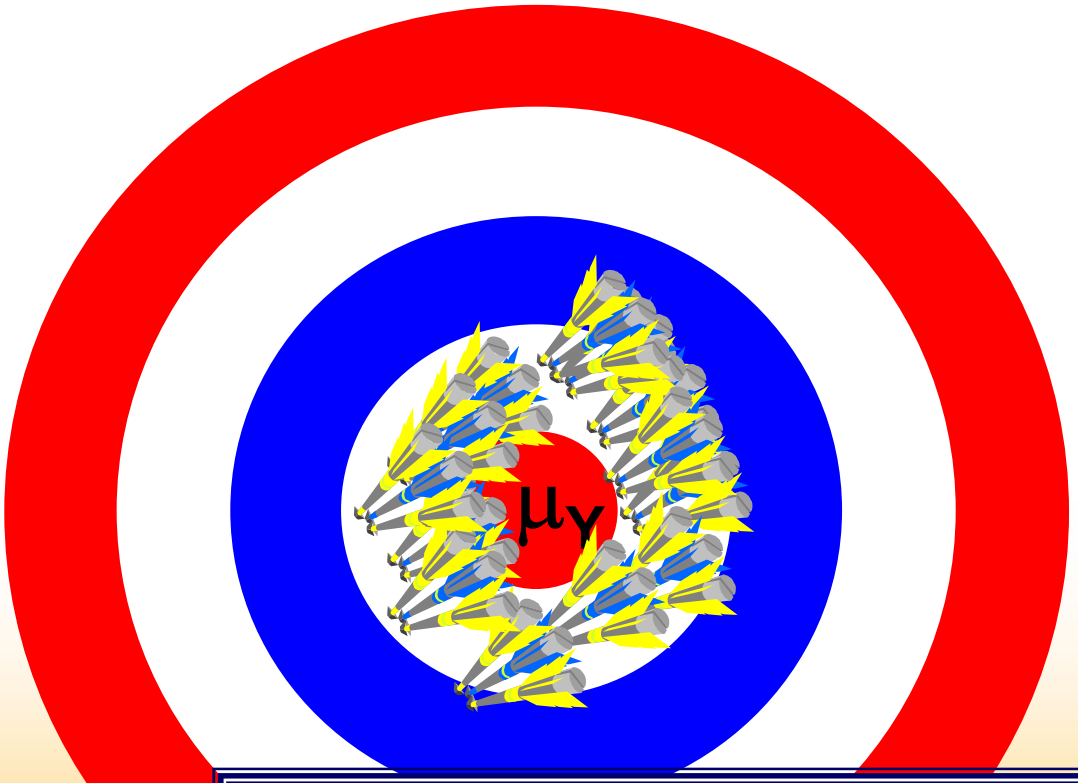
(i) a distribuição fica mais concentrada no entorno do parâmetro populacional (μ_Y),

(ii) a dispersão (s) da média amostral diminui.

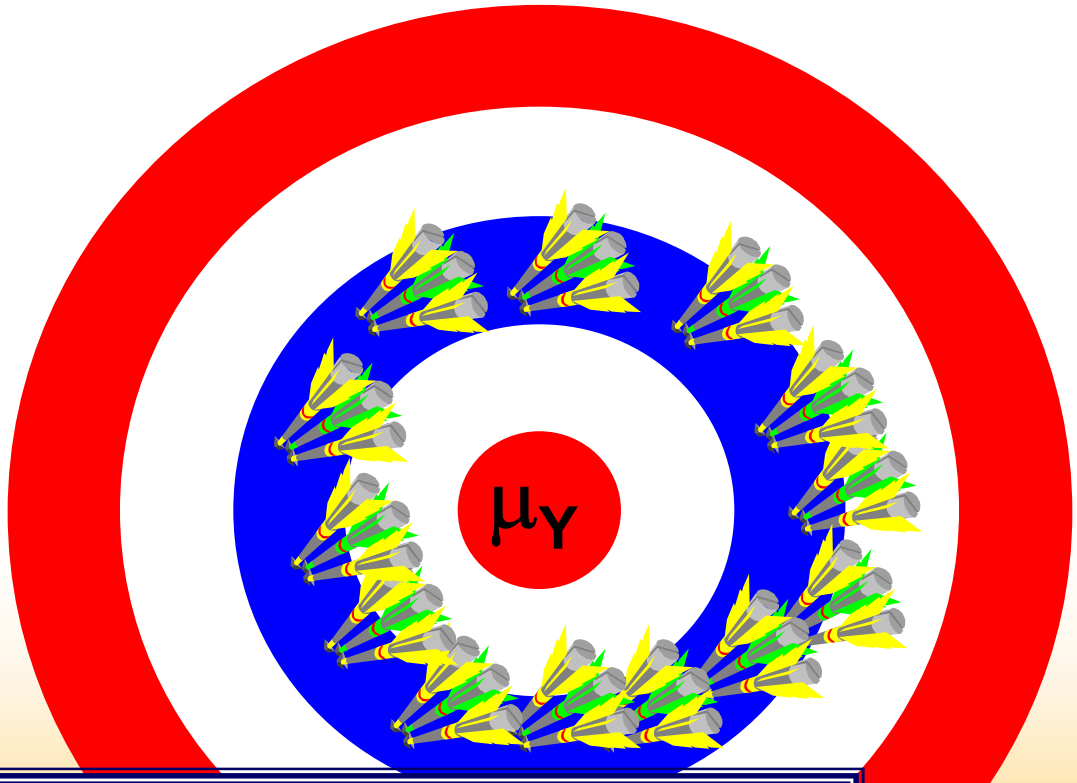


Estimador Eficiente

Estimador T*



Estimador T'

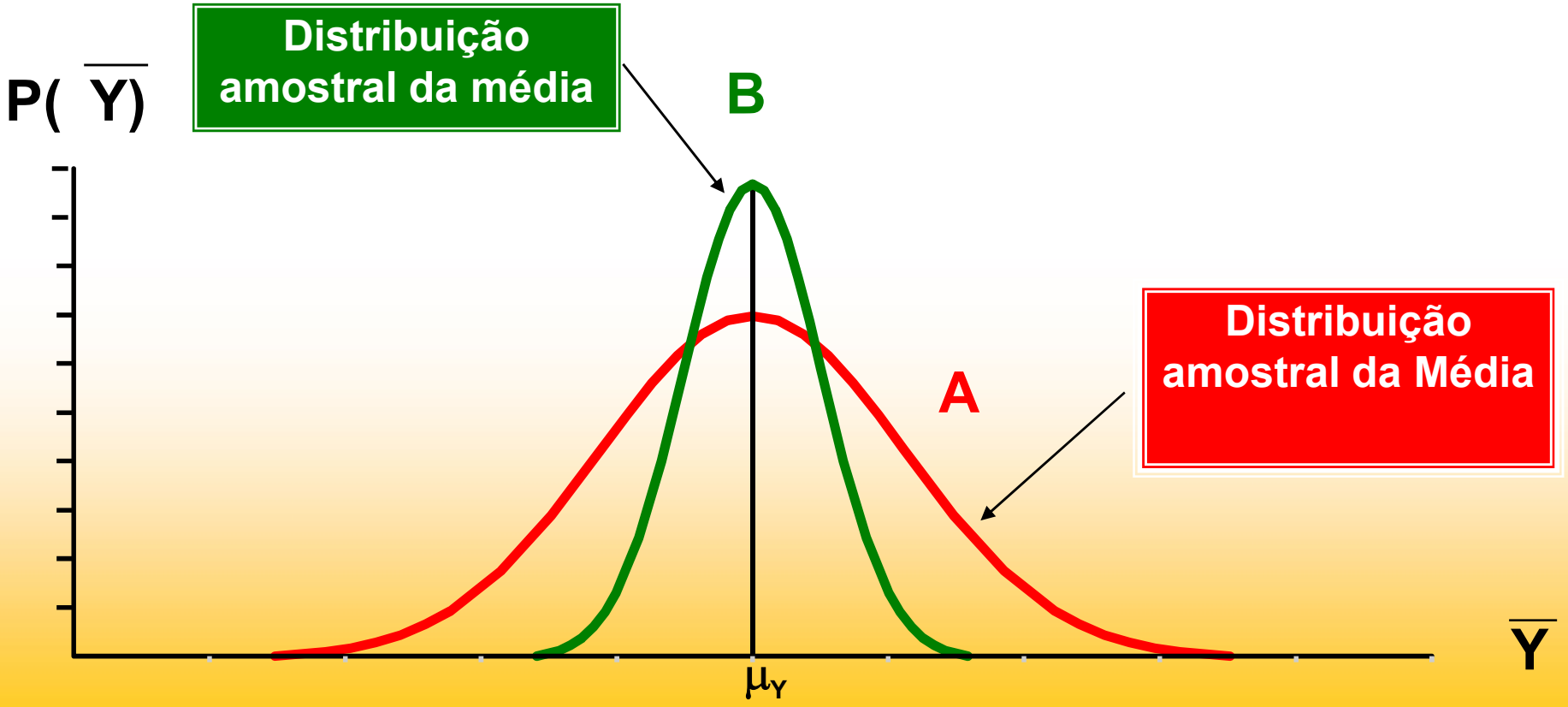


DISPERSÃO(T*) < DISPERSÃO(T')

T* é mais eficiente que T'.

Estimador Eficiente

- Estimador mais eficiente apresenta a menor dispersão.



Propriedades dos Estimadores

B.L.U.E.

- **T: melhor estimativa não-viesada linear de θ:**
  - ✓ **Para todo θ, E(*T*)= θ => *T* é não-viesado.**
  - ✓ **$T = \sum_{i=1..n} a_i X_i$, => Linear.**
  - ✓ **Se T* e T' são dois estimadores não-viesados para θ e V(T*) < V(T') => T* é mais eficiente que T'.**

Hipóteses Método de Mínimos Quadrados

Teorema Gauss-Markov

b_0 e b_1 melhores estimadores lineares NÃO viesados:

- **A relação entre Y e X é linear;**
- **O termo de erro seja Ruído Branco.**

b_0 e b_1: ***Best Linear Unbiased Estimators*** **(*BLUE*) de β_0 e β_1**

"MELHOR" significa EFICIÊNCIA.

- **b_0 e b_1 apresentam menor dispersão em relação a β_0 e β_1**

Hipóteses do Método de Mínimos Quadrados

- Variável EXPLICADA (Y) composta por **2 partes**:

I. Componente sistemático: $E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X$

Este componente forma o **valor esperado de Y.**

II. Componente aleatório: $\varepsilon = Y - E(Y)$

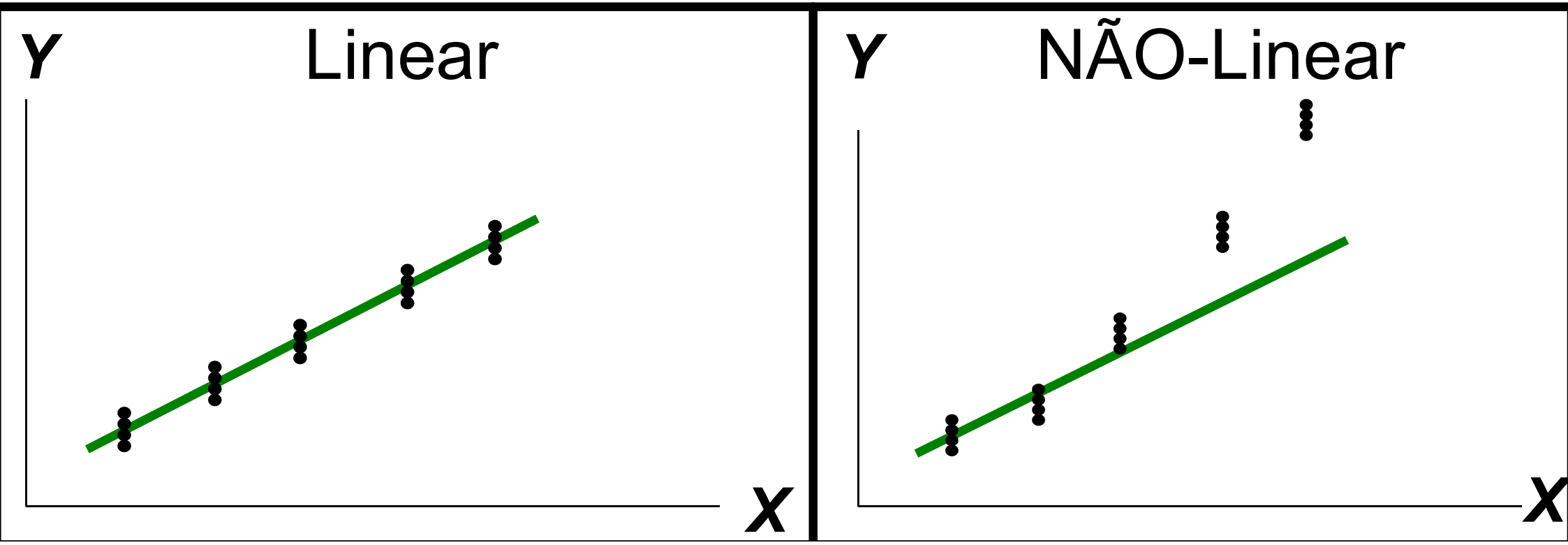
$\varepsilon = Y - \beta_0 - \beta_1 X$

Este componente forma o **erro aleatório**.

- Modelo Estatístico: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$

Variável Explicada (Y) - Hipóteses

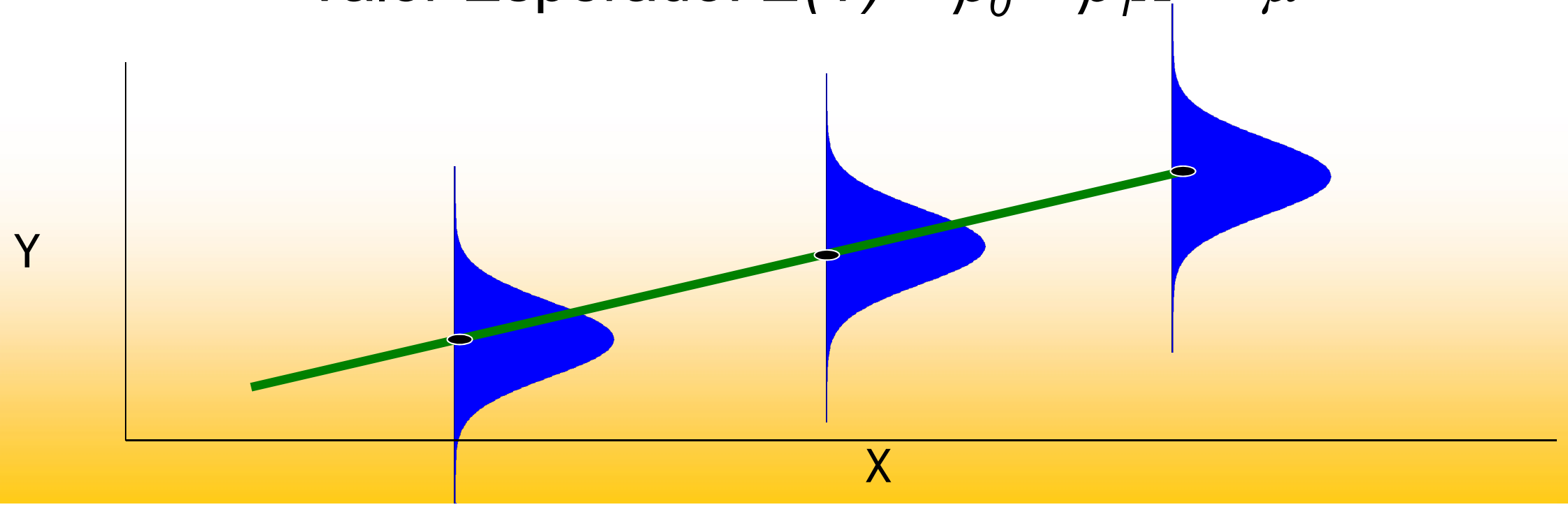
i) Relacionamento LINEAR entre a variável EXPLICADA (Y) e a variável EXPLICATIVA (X)



Variável Explicada (Y) - Hipóteses

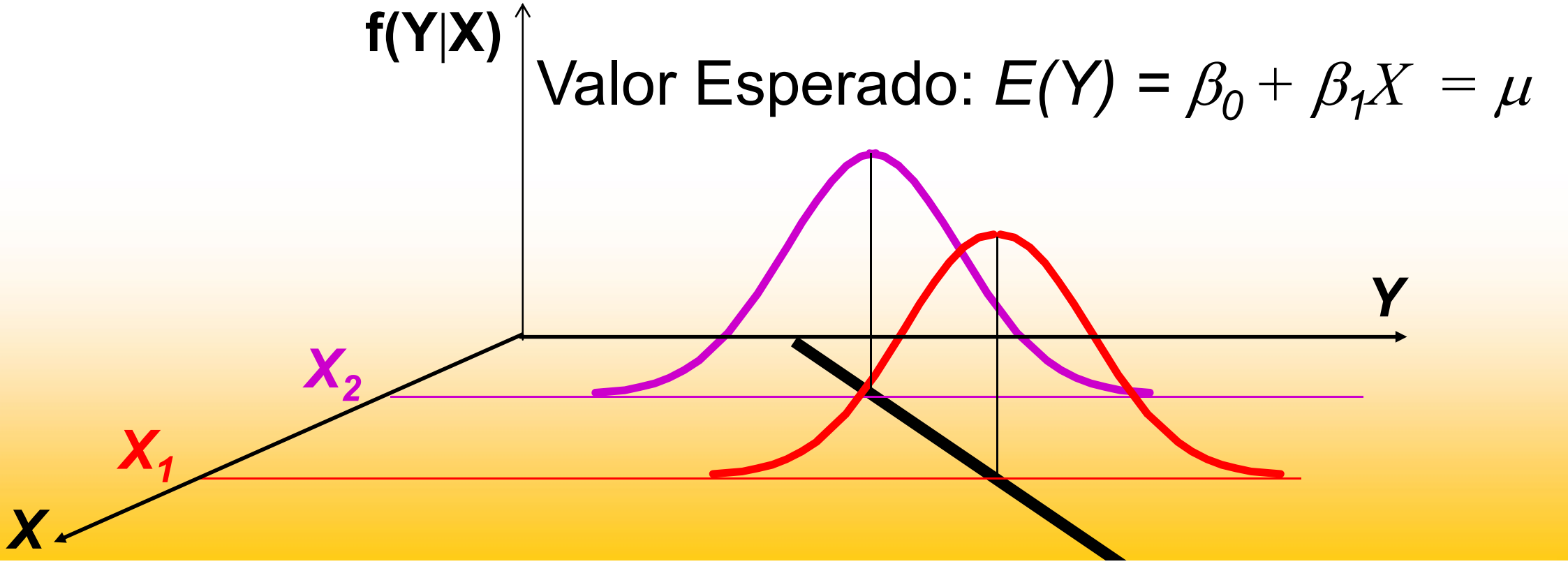
ii) Variável EXPLICADA (Y) é NORMALMENTE distribuída para cada valor de X

Valor Esperado: $E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X = \mu$



Variável Explicada (Y) - Hipóteses

ii) Variável EXPLICADA (Y) NORMALMENTE distribuída para cada valor de X

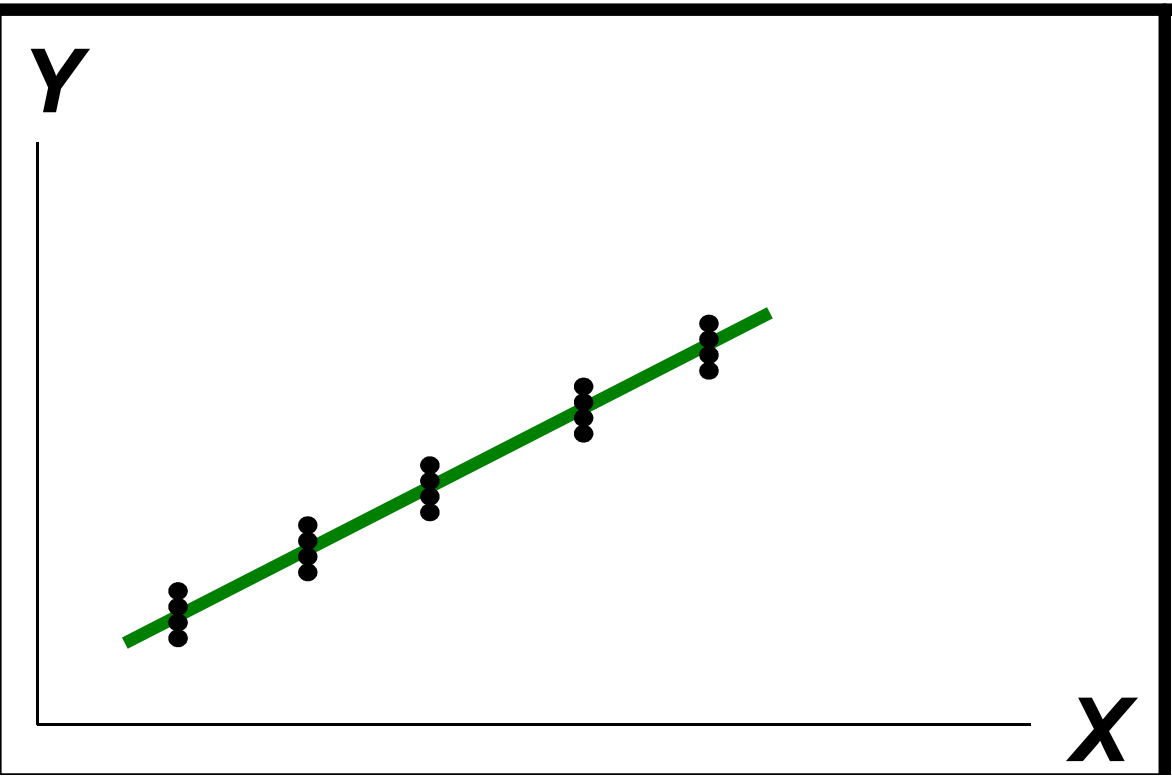


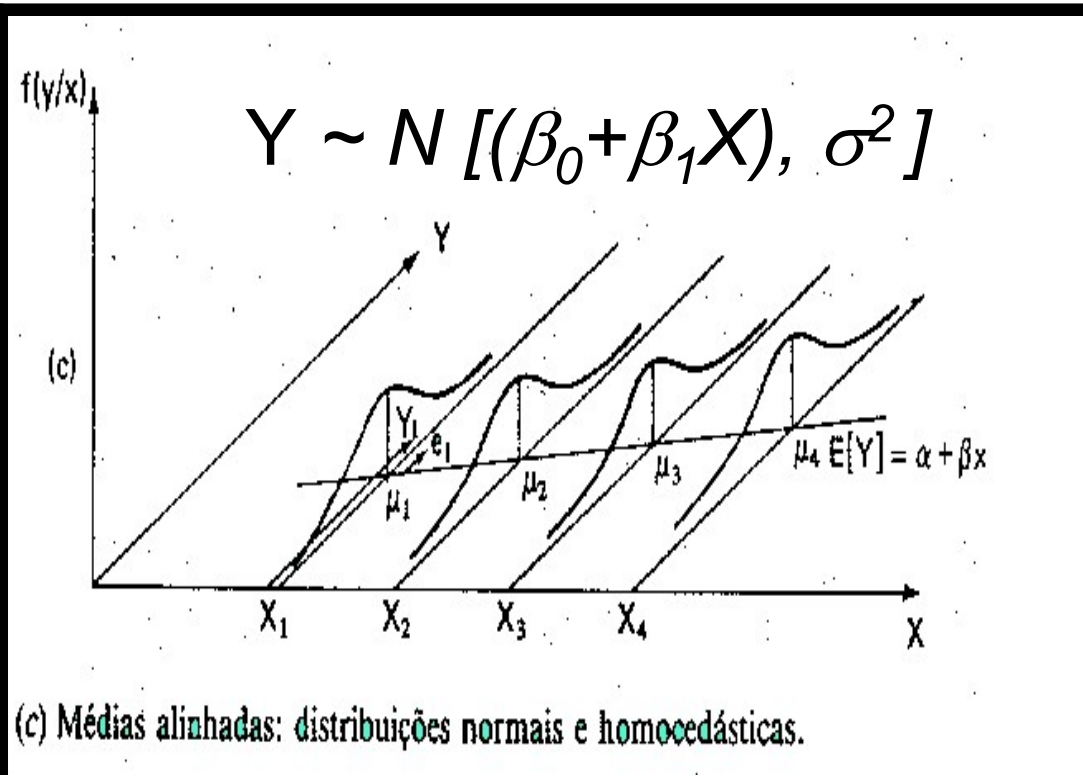
Variável Explicada (Y) - Hipóteses

ii) Variância CONSTANTE → Homocedástica

Valor Esperado: $E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X = \mu$

Variância Homocedástica: $var(Y) = \sigma^2$





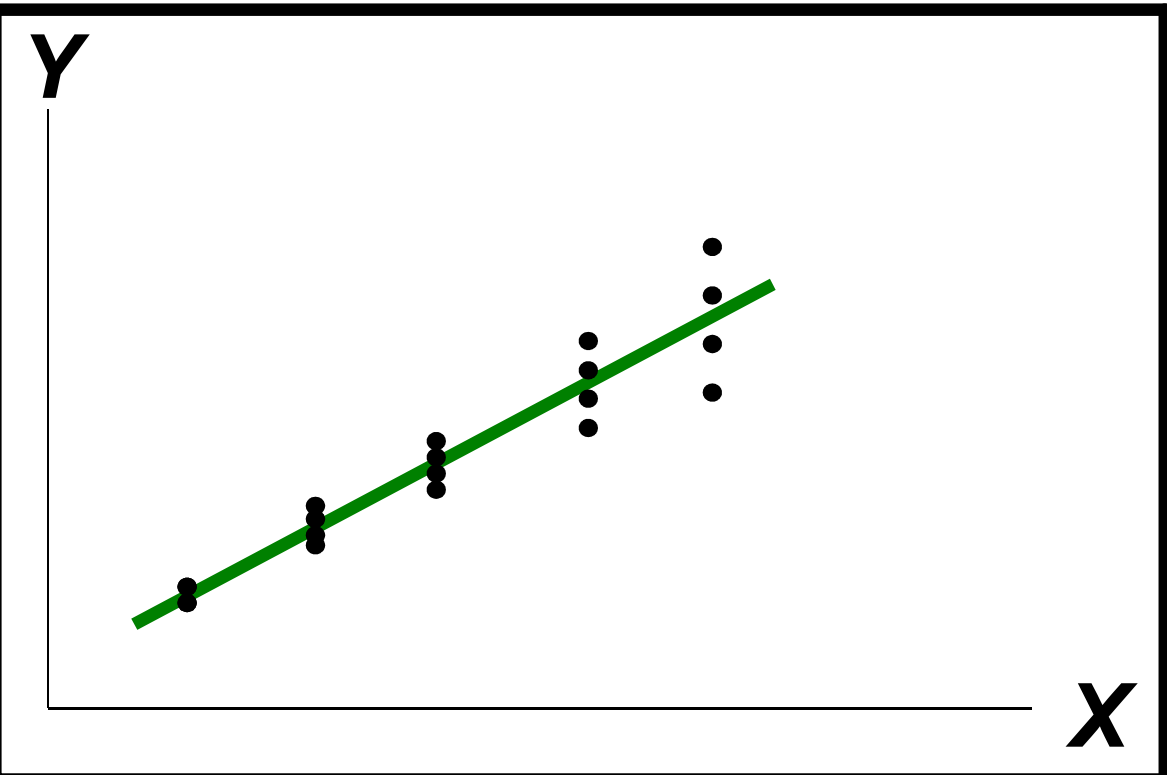
(c) Médias alinhadas: distribuições normais e homocedásticas.

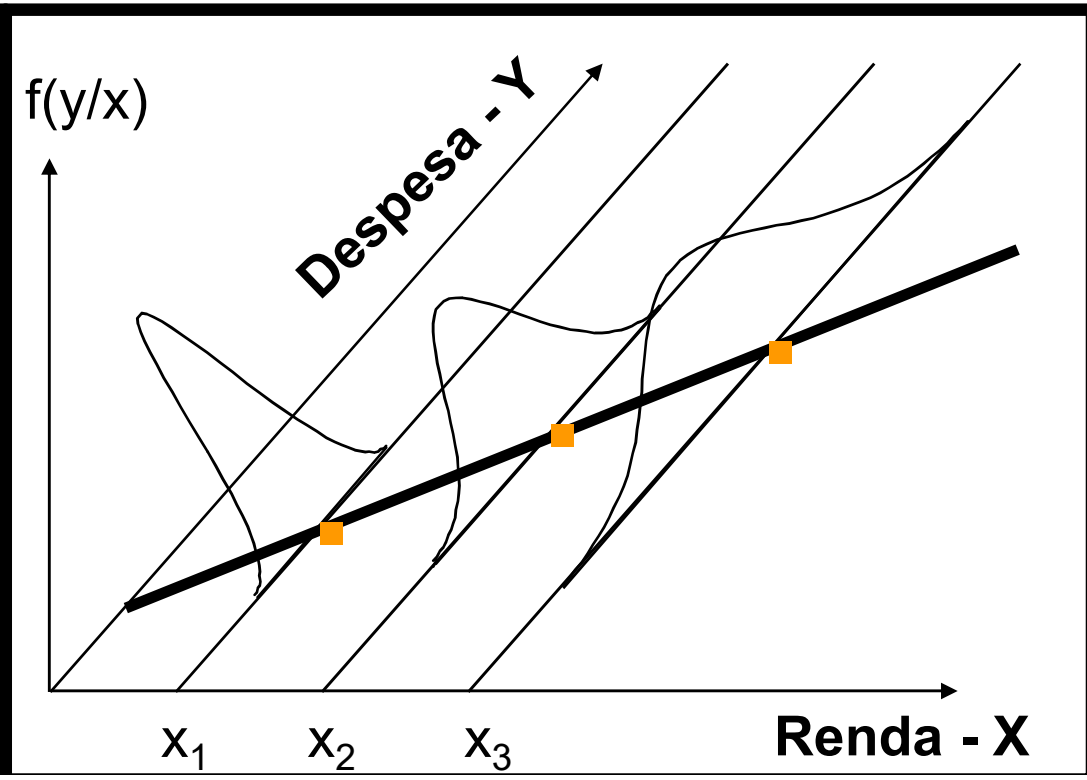
Variável Explicada (Y) - Hipóteses

Heterocedasticidade

Variância Heterocedástica: $var(Y) = \sigma_i^2$

Dispersão da despesa, Y, aumenta conforme a renda, X, aumenta.

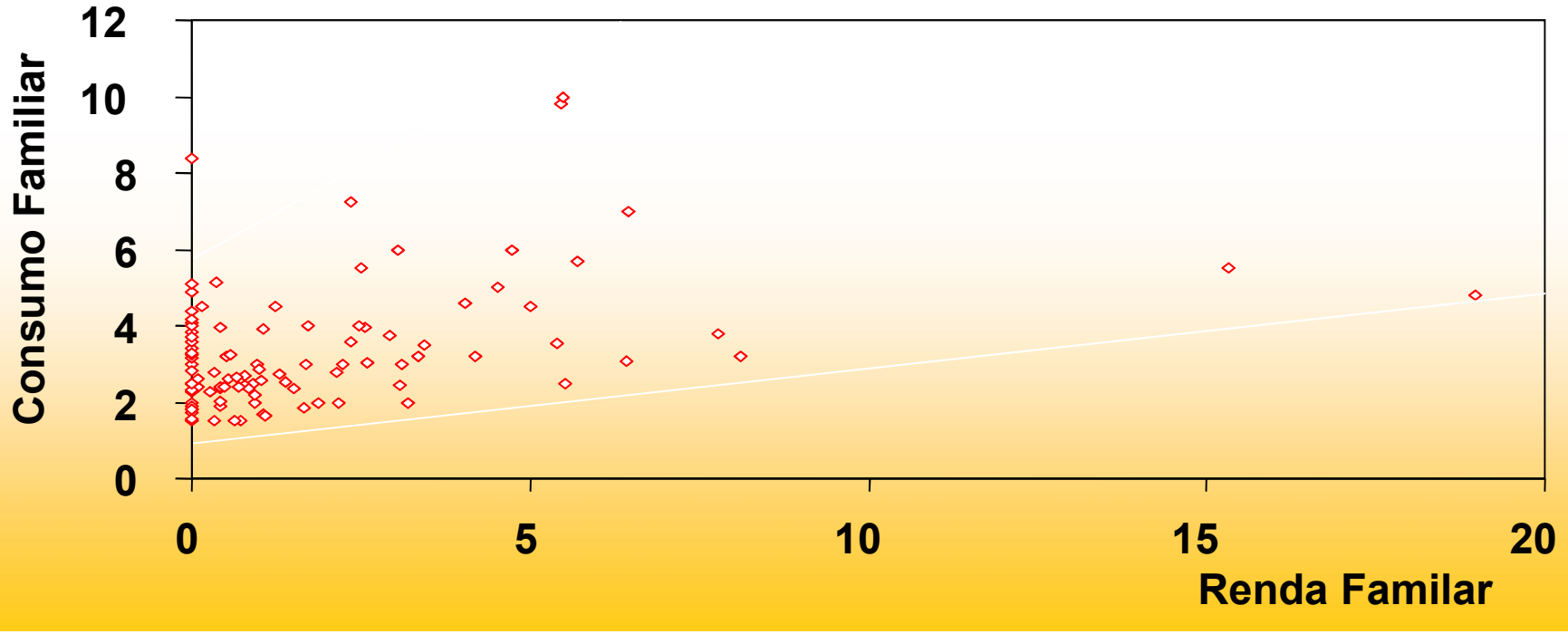




Variável Explicada (Y) - Hipóteses

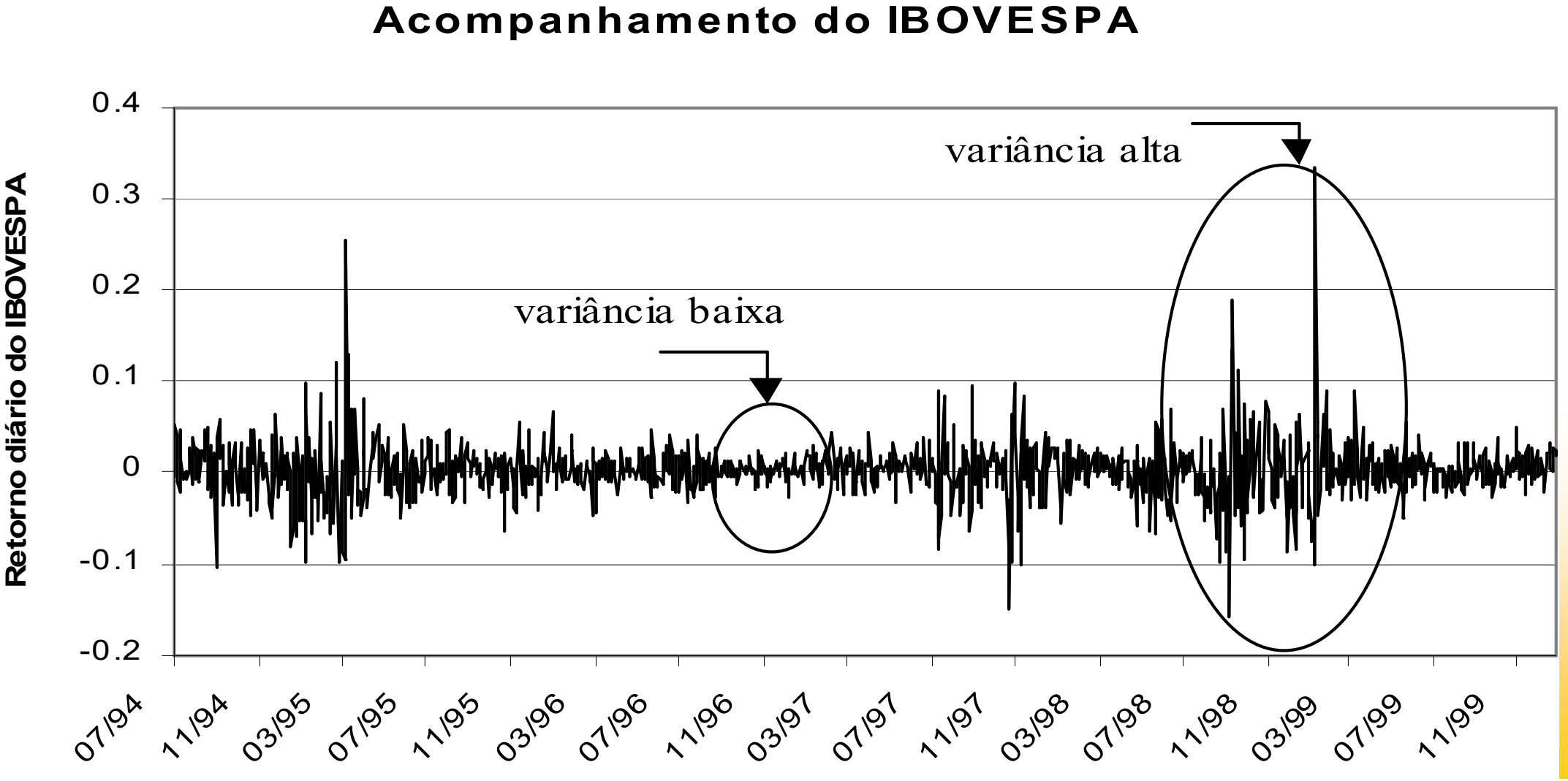
Heterocedasticidade

- **Lucro *versus* tamanho empresa**
  - Empresas maiores tendem a ter maior dispersão nos lucros
- **Consumo *versus* renda**
  - Famílias de maior renda tendem a ter consumo mais heterogêneo



Variável Explicada (Y) - Hipóteses

Heterocedasticidade



Hipóteses do Método de Mínimos Quadrados

- Variável EXPLICADA (Y) composta por **2 partes**:

I. Componente sistemático: $E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X$

Este componente forma o **valor esperado de Y.**

II. Componente aleatório: $\varepsilon = Y - E(Y)$

$\varepsilon = Y - \beta_0 - \beta_1 X$

Este componente forma o **erro aleatório**.

- Modelo Estatístico: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

i) Independência entre qualquer par de ε 's :

Correlação(ε_i , ε_j) = 0 $\rightarrow$ **NÃO** Autocorrelação

ii) Independência entre erro e variável EXPLICATIVA (X):

Correlação(ε_i ; X_i) = 0



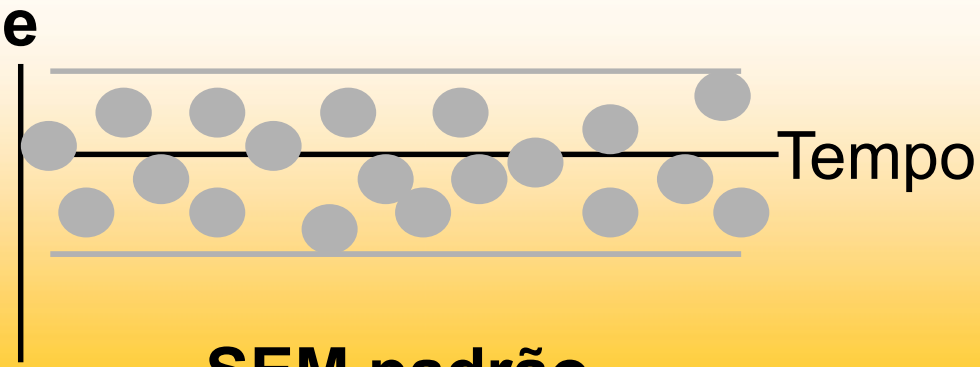
NÃO Independente



Padrão Cíclico



Independente



SEM padrão

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

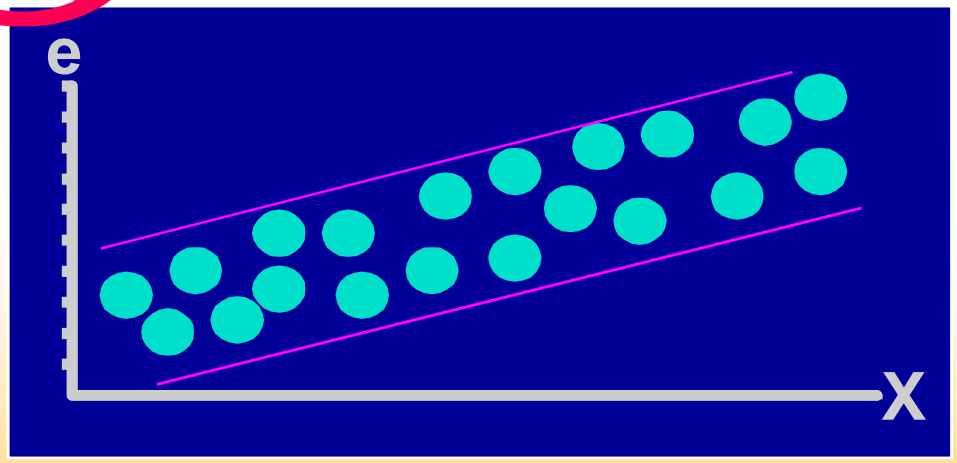
i) Independência entre qualquer par de ε 's:

Correlação(ε_i , ε_j) = 0 → **NÃO** Autocorrelação

ii) Independência entre erro e variável EXPLICATIVA (X):

Correlação(ε_i ; X_i) = 0

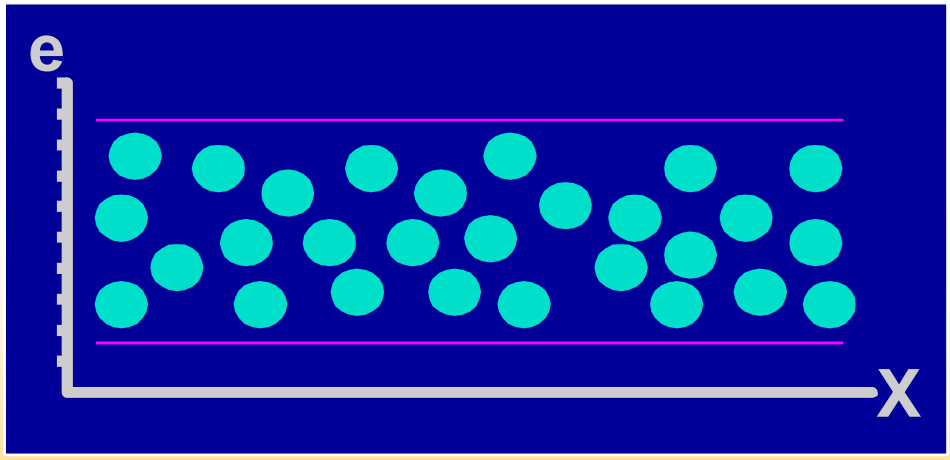
NÃO Independência



Estimador de β **NÃO** é eficiente

❖b **NÃO** apresenta menor variância

Independência



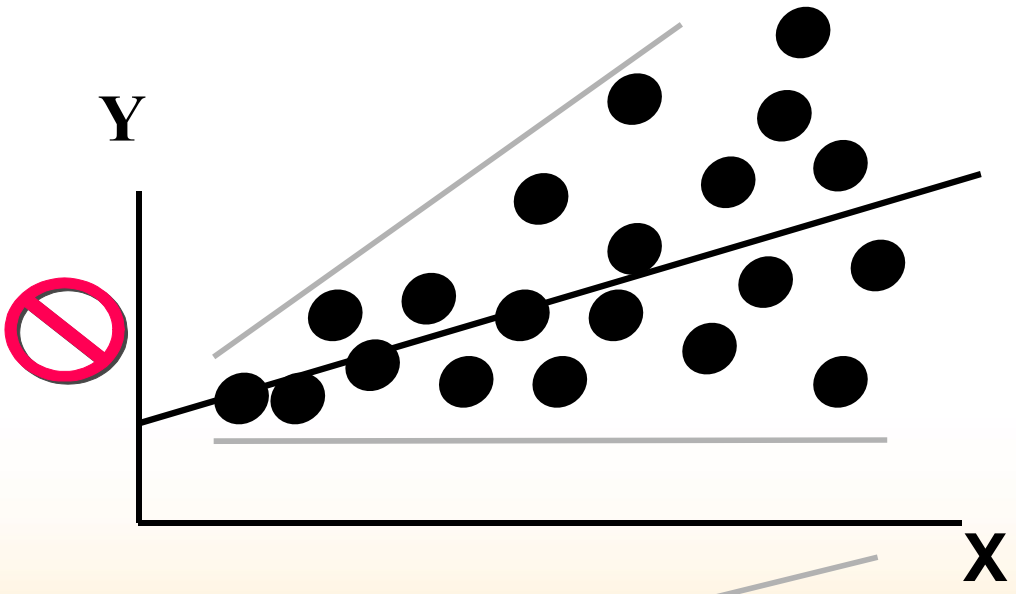
Estimador de β é **EFICIENTE**

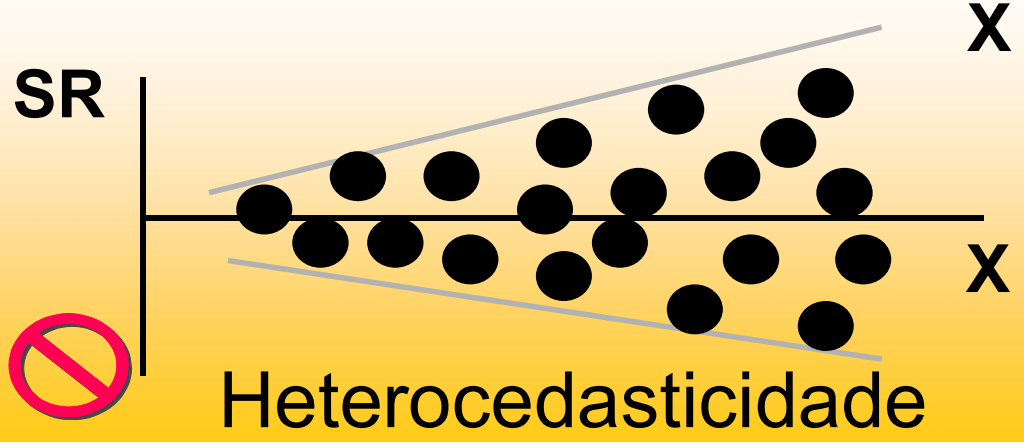
❖b apresenta **MENOR** variância

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

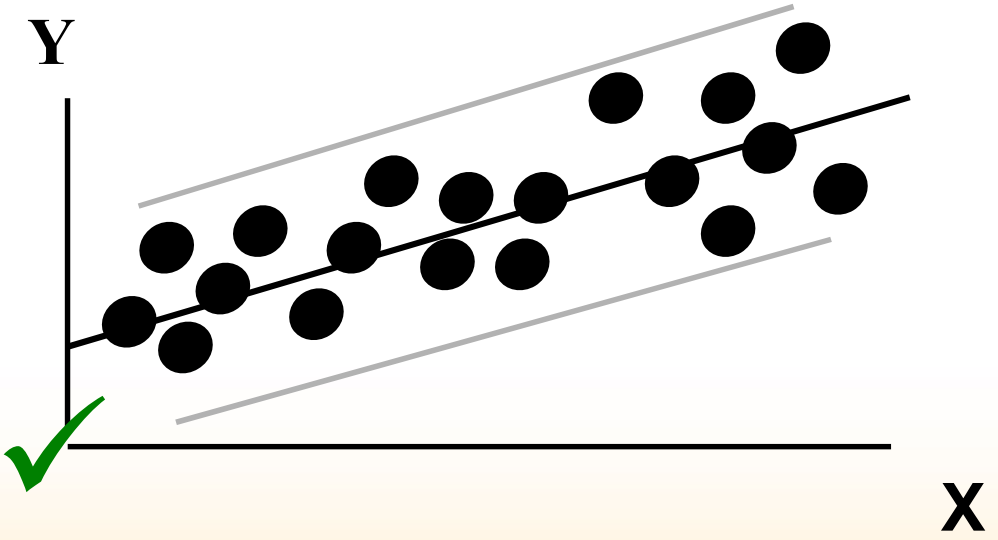
iii) Variância CONSTANTE do erro

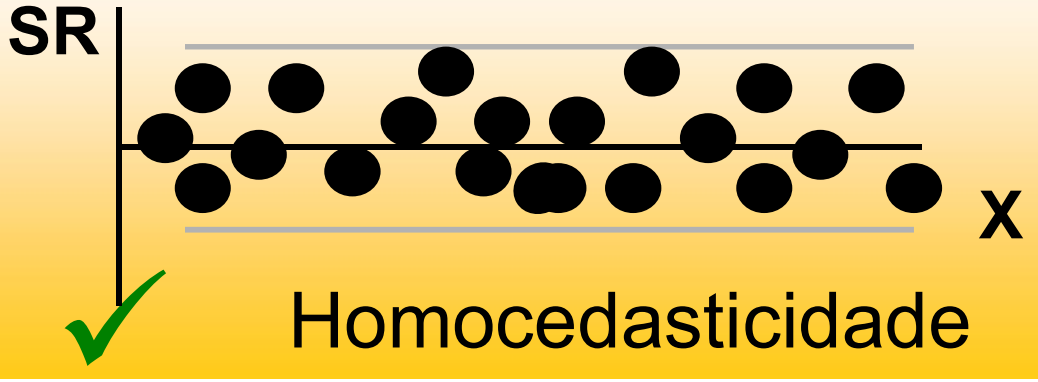
Variância(ε) = σ^2 → Homocedasticidade





Heterocedasticidade





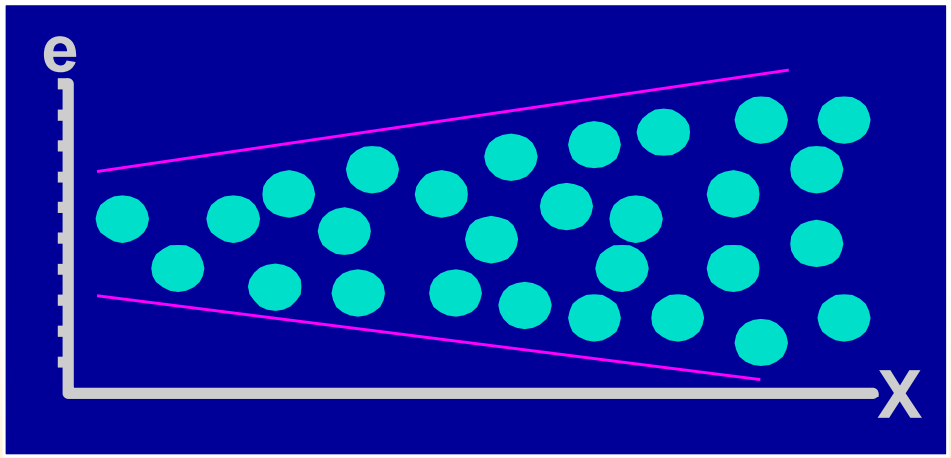
Homocedasticidade

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

iii) Variância CONSTANTE do erro

Variância(ε) = $\sigma^2 \rightarrow$ Homocedasticidade

HETEROCEDASTICIDADE

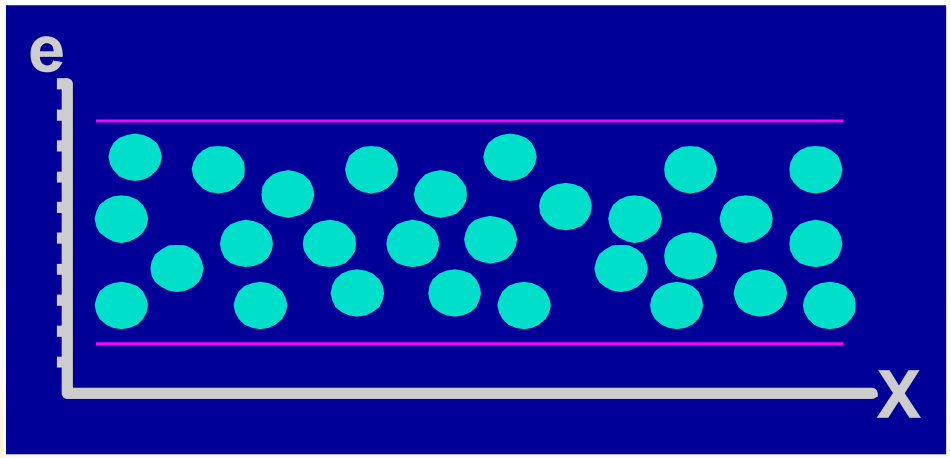


Estimador de β **NÃO** eficiente

Variância Estimador de β **VIESADA**

Testes de hipóteses **NÃO** válidos

HOMOCEDASTICIDADE



Estimador de β **EFICIENTE**

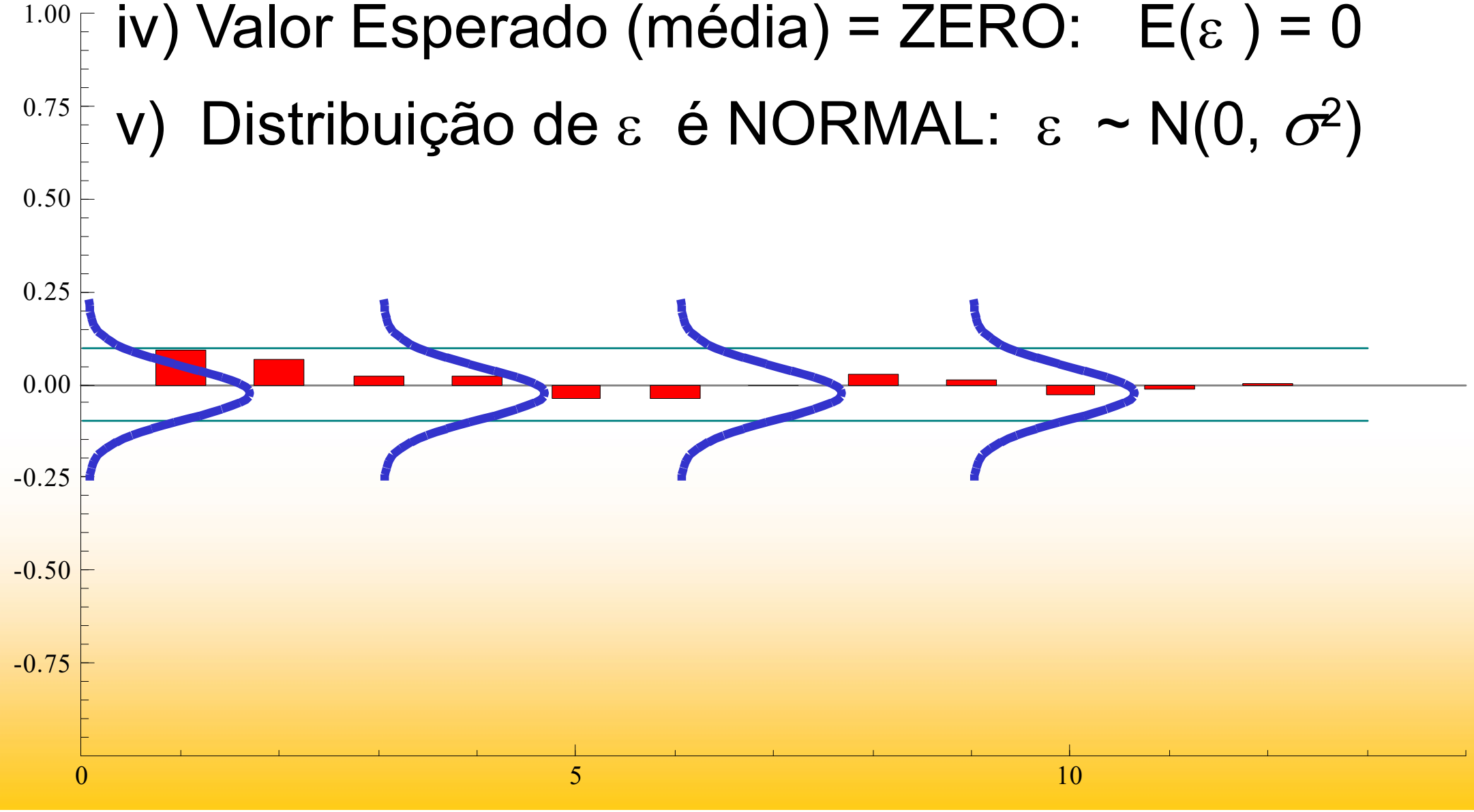
Variância Estimador β **NÃO** viesada

Testes de hipóteses **VÁLIDOS**

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

iv) Valor Esperado (média) = ZERO: $E(\varepsilon) = 0$

v) Distribuição de ε é NORMAL: $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$



Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Ao estimar-se um modelo, deseja-se que o erro seja Ruído Branco: $\varepsilon \sim RB(0; \sigma^2)$

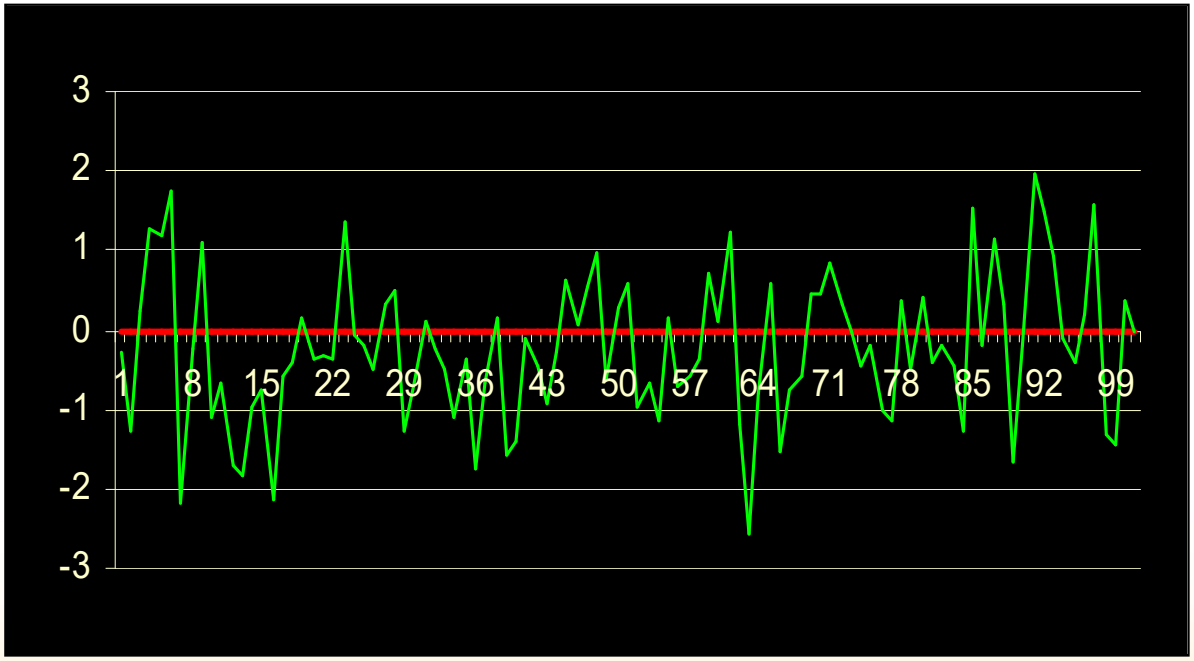
Desta forma, o Termo de Erro não é capaz de fornecer informação alguma para explicar a variável aleatória y.

Logo, tem-se que: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, $\varepsilon \to 0$

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

Ruído Branco

$$\varepsilon_t \sim RB(0\ ;\ \sigma^2)$$



$E(\varepsilon_t) = 0$

$Variância(\varepsilon_t) = E(\varepsilon_t \times \varepsilon_t)\ E(\varepsilon^2_t) = \ldots = \sigma^2_{\varepsilon}$

$Correlação(\varepsilon_t\ ;\ \varepsilon_{t-k}) = E(\varepsilon_t \times \varepsilon_{t-k}) = 0,\ \forall\, k \neq 0$

Hipóteses Método de Mínimos Quadrados

Teorema Gauss-Markov

b_0 e b_1 melhores estimadores lineares NÃO viesados:

- **A relação entre Y e X é linear;**
- **O termo de erro seja Ruído Branco.**

b_0 e b_1: ***Best Linear Unbiased Estimators*** **(*BLUE*) de β_0 e β_1**

"MELHOR" significa EFICIÊNCIA.

- **b_0 e b_1 apresentam menor dispersão em relação a β_0 e β_1**

Hipóteses Método de Mínimos Quadrados

Propriedades

- ESTIMADORES AMOSTRAIS: b_0 e b_1 convergem para PARÂMETROS POPULACIONAIS: β_0 e β_1 .
- Isto pode ser obtido via redução da DISPERSÃO de b_0 e b_1, em relação a β_0 e β_1.
- Isto ocorre quando o TAMANHO da AMOSTRA, *n*, converge para o TAMANHO da POPULAÇÃO, *N*.

$$\lim_{n \to N} b = \lim_{n \to N} \hat{\beta} = \beta$$

$$\mathrm{E}(b) = \mathrm{E}(\hat{\beta}) = \beta$$

Obrigado por sua atenção!!!

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

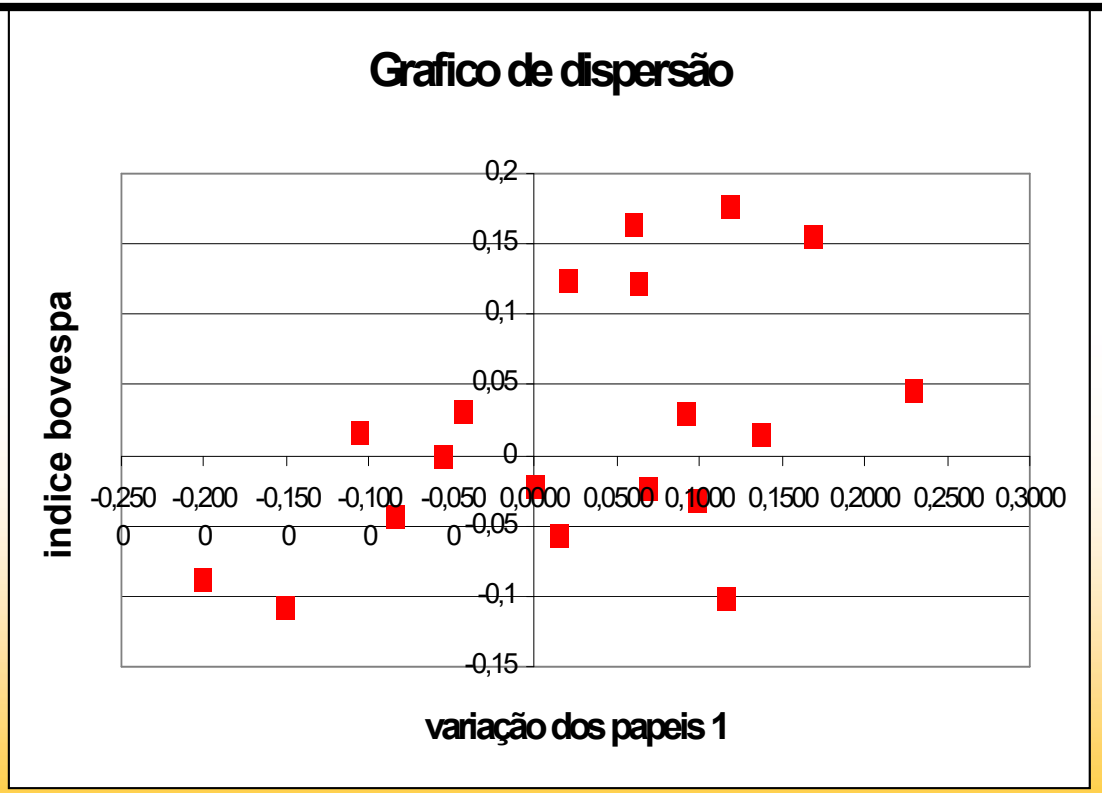
Confúcio
551 - 479 A.C.

Lista de Exercícios nº 08

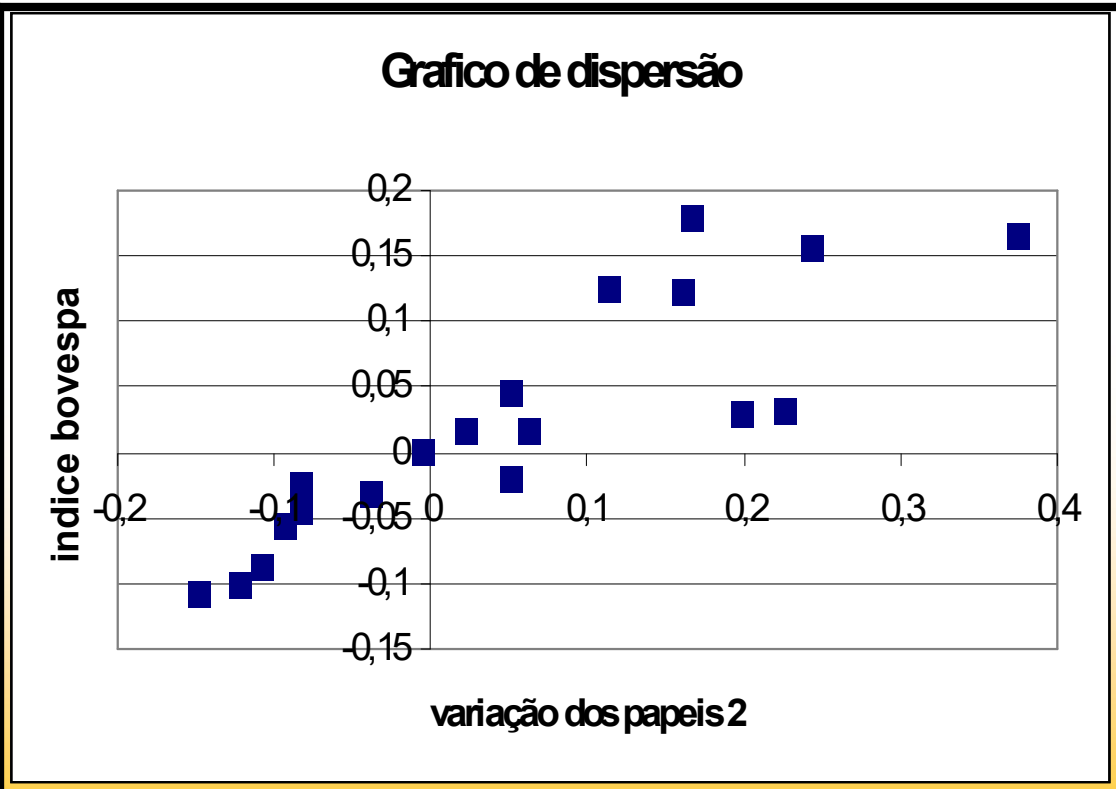
1. Com base nos seguintes gráficos de dispersão, responda:

i) Avalie o grau de correlação linear entre o Ibovespa e Ativo 1 e entre o Ibovespa e o Ativo 2.

ii) Avalie a possibilidade de estimar uma regressão linear p/ cada grupo.



$r = 0,4816$



$r = 0,8714$

Lista de Exercícios nº 08

2. O quadro abaixo fornece as principais medidas de avaliação das associações entre as variáveis. Geralmente este é o primeiro bloco de informações providas pelos pacotes estatísticos e Excel:

   i) Variável Explicativa: Custo de Produção (US$milhões)

   ii) Variável Explicada: Ganho Bruto (US$milhões)

Medidas Estatísticas do Modelo

r	r^2	r^2 ajustado	Erro Padrão de Estimativa
0,867	0,751	0,738	9,51

Defina e interprete as medidas estatísticas do modelo fornecidas acima. Você considera satisfatórias as medidas de associação do modelo?

Lista de Exercícios nº 08

3. Competindo com os gastos de produção, o gerente de projetos de uma companhia cinematográfica decide avaliar até que ponto os custos de promoção podem explicar melhor os ganhos brutos auferidos pelos filmes. Assim, obteve as medidas estatísticas do novo modelo no qual a variável explicativa foi expressa pelos custos de promoção e como variável explicada mantiveram-se os ganhos brutos dos mesmos filmes analisados nessa amostra.

   i) Variável Explicativa: Custo de Promoção (US$milhões)
   ii) Variável Explicada: Ganho Bruto (US$milhões)

Lista de Exercícios nº 08

3. Os resultados encontram-se no quadro abaixo

Medidas Estatísticas do Modelo

r	r^2	r^2 ajustado	Erro Padrão de Estimativa
0,882	0,779	0,766	8,97

De acordo com as medidas estatísticas obtidas do novo modelo, no qual a variável explicativa é Custos de Promoção do filmes, na sua opinião qual das variáveis explicativas se constitui na melhor escolha para explicar as variações do Ganho Bruto dos filmes? Por quê?

Lista de Exercícios nº 08

4. Os dados a seguir referem-se ao volume de precipitação pluviométrica (mm) e ao volume de produção de leite tipo C (milhões de litros), em determinada região de um país hipotético. Pede-se:

4.1 Estimação modelo de regressão linear

4.2 Previsão do volume de leite para o ano 2007, supondo que o índice pluviométrico seja de 24 mm neste ano.

Ano N°	Índice Pluviom Xi - 1 mm	Produção Leite Yi - 1.000.000 lts
1997	23	26
1998	21	25
1999	28	31
2000	27	29
2001	23	27
2002	28	31
2003	27	32
2004	22	28
2005	26	30
2006	25	30

Lista de Exercícios nº 08

5. Estime o coeficiente de correlação linear entre os retornos dos dos seguintes ativos:

Obs	Ativo 1	Ativo 2
1	-5,00%	-4,00%
2	-3,00%	1,00%
3	2,00%	5,00%
4	7,00%	3,00%
5	0,00%	1,00%
6	4,00%	3,00%
7	12,00%	9,00%
8	9,00%	8,00%
9	-7,00%	-4,00%
10	-8,00%	7,00%
11	6,00%	3,00%
12	7,00%	4,00%

Lista de Exercícios nº 08

6. Um país hipotético apresentou as seguintes observações sobre o comportamento do volume de Importação (Y) e X = Taxa de Câmbio (X). Calcule:

6.1 Coeficente de Correlação linear entre as variáveis

6.2 Estimadores dos parâmetros da reta de regressão linear.

Mês Nº	Taxa de Câmbio Xi - R$ 1,00	Importação Yi - R$ 1.000,00
1	3,53	1.098.000,00
2	2,97	1.113.000,00
3	3,08	1.251.000,00
4	5,88	840.000,00
5	6,14	927.000,00
6	7,13	873.000,00
7	7,44	636.000,00
8	7,67	850.000,00
9	7,07	782.000,00
10	5,75	914.000,00
11	4,64	824.000,00
12	2,89	1.219.000,00
13	2,81	1.188.000,00
14	3,91	957.000,00
15	4,68	1.094.000,00
16	4,85	958.000,00
17	5,93	1.009.000,00
18	7,00	811.000,00
19	7,00	683.000,00
20	7,45	888.000,00
21	7,21	768.000,00
22	5,81	847.000,00
23	4,46	886.000,00
24	3,34	1.036.000,00
25	2,86	1.108.000,00

Lista de Exercícios nº 08

7. Considere a seguinte equação de regressão:

$$\hat{Y}_t = 4 + 1{,}5\, X_t$$

$\hat{Y}_t$ = remuneração prevista
X_t = anos de experiência

Calcule a remuneração prevista para:

i) X_t = 2 anos
ii) X_t = 3 anos